



ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CAÇAPAVA

Leandro Ouvernei Bezerra

Matheus Rocha dos Anjos

Matheus Sena Rodrigues Prado

Reinaldo Samuel de Souza Silva

Silmara Florentino da Silva Moraes

MISSÃO RECICLAR

CAÇAPAVA

2026



ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CAÇAPAVA

Leandro Ouvernei Bezerra

Matheus Rocha dos Anjos

Matheus Sena Rodrigues Prado

Reinaldo Samuel de Souza Silva

Silmara Florentino da Silva Moraes

MISSÃO RECICLAR

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza para a obtenção do diploma de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof^a. Marcela de Campos Ribeiro

CAÇAPAVA

2026

Leandro Ouvernei Bezerra
Matheus Rocha dos Anjos
Matheus Sena Rodrigues Prado
Reinaldo Samuel de Souza Silva
Silmara Florentino da Silva Moraes

MISSÃO RECICLAR

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Coordenação do Curso Técnico de Desenvolvimento
de Sistemas do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza para a obtenção do
diploma de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas.

Orientador: Prof^a. Marcela de Campos Ribeiro

Caçapava, 22 de junho de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. César Garcia dos Reis

Prof. Esp. Ivan Nogueira Simas Júnior

Prof. Marcelo Augusto Ramos dos Santos

Prof^a. Marcela de Campos Ribeiro

Dedicamos este projeto a todas as infâncias interrompidas. Que o egoísmo humano não continue a ceifar o direito mais básico de brincar e de existir.

AGRADECIMENTOS

Nossos agradecimentos são direcionados unicamente aos nossos familiares e aos integrantes deste grupo. O desenvolvimento desta aplicação é o reflexo da nossa força de vontade, da nossa resiliência e do esforço autodidata em superar obstáculos técnicos e burocráticos. A nós, o mérito de não termos desistido no meio do caminho.

"Se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo, então somos companheiros."

(Che Guevara)

RESUMO

Este trabalho apresenta o “Missão Reciclar”, um jogo mobile educativo desenvolvido para conscientizar crianças e jovens sobre a importância da reciclagem de forma lúdica e interativa. Utilizando o framework Flutter com a engine Flame, o jogo desafia o jogador a separar corretamente os resíduos em suas respectivas lixeiras, em uma mecânica inspirada em clássicos como Guitar Hero e Tetris. A dificuldade aumenta progressivamente: os itens, inicialmente coloridos, perdem suas cores, exigindo que o jogador os reconheça apenas pela forma, o que reforça o aprendizado. Além disso, a velocidade em que os itens caem pela tela também aumenta. O projeto conta com um sistema de pontuação, um ranking local armazenado em banco de dados (SQLite) e um ranking mundial (Supabase), que pode ser visualizado no site criado para a disponibilização do APK. Para engajar ainda mais o usuário, o aplicativo também exibe curiosidades sobre sustentabilidade. Como resultado, o “Missão Reciclar” se posiciona como uma ferramenta de apoio educacional que une entretenimento e aprendizado, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes sobre a preservação ambiental.

Palavras-chave: Gamificação. Educação ambiental. Reciclagem. Jogos digitais. Flutter.

ABSTRACT

This work presents “Missão Reciclar” (Recycle Mission), an educational mobile game developed to raise awareness among children and youth about the importance of recycling in a playful and interactive way. Using the Flutter framework with the Flame engine, the game challenges the player to correctly separate waste into their respective bins, employing mechanics inspired by classics like Guitar Hero and Tetris. The difficulty increases progressively: the items, initially colored, lose their colors, requiring the player to recognize them solely by their shape, which reinforces learning. Additionally, the speed at which the items fall across the screen also increases. The project features a scoring system, a local leaderboard stored in a database (SQLite), and a global leaderboard (Supabase), which can be viewed on the website created to distribute the APK. To further engage the user, the application also displays interesting facts about sustainability. As a result, “Missão Reciclar” positions itself as an educational support tool that unites entertainment and learning, contributing to the formation of citizens who are more conscious about environmental preservation.

Keywords: Gamification. Environmental education. Recycling. Digital games. Flutter.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	11
2	OBJETIVOS	13
2.1	Objetivo geral.....	13
2.2	Objetivo específico.....	13
3	JUSTIFICATIVA.....	14
4	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
4.1	Educação Ambiental e a Gestão de Resíduos Sólidos	16
4.2	Gamificação e Jogos Digitais na Educação	17
4.3	Tecnologias de Desenvolvimento Mobile e Motores Gráficos.....	17
4.4	Pesquisa empírica.....	18
5	PROPOSTA INICIAL	21
6	METODOLOGIA	22
6.1	Alinhamento com os ODS	22
6.2	Público-alvo	23
6.3	Busca do nome no INPI	24
6.4	Modelo de negócios Canvas.....	24
6.5	Análise SWOT	27
6.6	Metodologia PDCA.....	28
6.7	Cronograma	30
6.8	Ferramentas utilizadas.....	30
6.9	Identidade visual	33
6.10	Especificação de requisitos.....	36
6.10.1	Requisitos Funcionais.....	37
6.10.2	Requisitos Não Funcionais	38
6.10.3	Requisitos de Segurança.....	38
6.10.4	Requisitos de Infraestrutura	39
6.11	Protótipo das telas	40
6.12	Campanha de lançamento	41
7	MODELAGEM DE BANCO DE DADOS	42
7.1	Diagrama Entidade Relacionamento (DER).....	42
7.2	Modelo Entidade Relacionamento (MER).....	42

8	DIAGRAMAS	44
8.1	Diagrama de casos de uso	44
8.2	Diagrama de implantação	44
8.3	Diagramas de Fluxo de Dados (DFDs)	45
8.3.1	DFD Nível 0: Diagrama de contexto	45
8.3.2	DFD Nível 1	46
8.3.3	DFD Nível 2: Explosões	47
8.3.4	Dicionário de Processos	48
9	FLUXOGRAMAS	50
10	DESENVOLVIMENTO DO JOGO E WEBSITE	51
10.1	Programação no Flutter e Flame.....	51
10.1.1	Controle de Interação e Curva de Dificuldade	51
10.1.2	Telas e Interface Gráfica do Aplicativo	53
10.2	Integração com banco de dados	55
10.2.1	Estruturação e Inicialização do Banco de Dados Local (SQLite)	55
10.2.2	Sincronização em Nuvem e Consumo da API (Supabase).....	56
10.3	Desenvolvimento do Website.....	58
10.3.1	Renderização do Placar Dinâmico na Web	58
10.3.2	Interface Gráfica da Landing Page	61
11	CONCLUSÃO	62
12	REFERÊNCIAS	64

1 INTRODUÇÃO

A crescente crise ambiental, impulsionada pelo descarte inadequado de resíduos sólidos, exige novas e eficazes formas de conscientização. A educação ambiental configura-se como um campo fértil para a adoção de metodologias de ensino inovadoras, uma vez que se trata de um tema de alta relevância social, capaz de engajar estudantes e gerar impactos concretos, mesmo que em pequena escala, na vivência em comunidade (Blikstein, 2007). Sendo assim, ela atua como a principal ferramenta para promover uma cultura de sustentabilidade, e seu impacto pode ser significativamente ampliado ao se aliar à tecnologia.

Nesse cenário, a gamificação — o uso de mecânicas de jogos em contextos de não-jogo — surge como uma abordagem poderosa para engajar o público, especialmente crianças e jovens, transformando o aprendizado em uma experiência dinâmica e interativa. De acordo com Faria (2021, p. 9), por se tratar de um método que apropria o design provindo dos games, a gamificação "pode motivar pessoas a melhorar seus resultados pessoais e adquirir novas experiências".

Este trabalho se dedica ao desenvolvimento do jogo mobile “Missão Reciclar”, uma ferramenta focada em ensinar a separação correta do lixo. O projeto busca responder à seguinte questão-problema: como um jogo digital pode tornar o aprendizado sobre reciclagem mais eficaz e cativante para o público infantojuvenil?

A hipótese central é que, ao utilizar mecânicas de jogo intuitivas e populares, é possível aumentar o engajamento do usuário e facilitar a memorização dos conceitos de sustentabilidade, tornando a educação ambiental um processo mais eficiente e prazeroso. Essa premissa é corroborada por Paiva e Tori (2017, p. 1054), ao afirmarem que professores que utilizam jogos no auxílio da aprendizagem observam que "essa ferramenta facilita a assimilação de conteúdo e contribui com o desenvolvimento de estratégias importantes para a aprendizagem, como raciocínio dedutivo e memorização".

A metodologia adotada combina pesquisa bibliográfica com o desenvolvimento prático do software. A aplicação foi construída com o framework Flutter e a engine gráfica Flame, integrando também um sistema de banco de dados local e em nuvem (Supabase) para o armazenamento do ranking global. O projeto

seguir um processo de desenvolvimento estruturado que incluiu etapas de planejamento, design, programação e testes de usabilidade.

Este trabalho está estruturado de forma a refletir todo o ciclo de vida do projeto. Inicialmente, são apresentados os objetivos e a justificativa que motivaram a criação do aplicativo. Em seguida, a fundamentação teórica embasa as escolhas relacionadas à educação ambiental e à gamificação. Na sequência, detalham-se a proposta inicial e a metodologia aplicada, abrangendo o planejamento estratégico (Canvas, SWOT, PDCA), a definição do público-alvo e as ferramentas selecionadas. As seções técnicas dedicam-se à documentação prática, englobando a modelagem do banco de dados, a concepção da identidade visual e as etapas de programação do motor do jogo e do website. Por fim, apresentam-se as considerações finais e discute-se o impacto da aplicação como ferramenta educativa, além de sugestões para trabalhos futuros.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo móvel gamificado, intitulado “Missão Reciclar”, com o propósito de atuar como uma ferramenta de apoio à educação ambiental, ensinando e conscientizando o público infantojuvenil sobre a separação correta de resíduos sólidos e práticas de sustentabilidade por meio de mecânicas interativas.

2.2 Objetivo específico

- Investigar, por meio de revisão bibliográfica, os conceitos teóricos de educação ambiental e a eficácia da gamificação no processo de ensino-aprendizagem.
- Projetar a interface e a experiência do usuário (UI/UX) do aplicativo, garantindo que o design e a navegação sejam adequados, intuitivos e atrativos para crianças e jovens.
- Implementar o aplicativo utilizando o framework Flutter em conjunto com a engine gráfica Flame para a construção das mecânicas de jogo e da física de movimentação dos elementos.
- Integrar um sistema de banco de dados híbrido (local e em nuvem) para o registro de pontuações, permitindo a sincronização de dados e a geração de um ranking global competitivo.
- Avaliar a usabilidade e o funcionamento técnico da aplicação por meio de testes práticos, validando a eficácia do software como um recurso educativo.

3 JUSTIFICATIVA

O Brasil e o mundo enfrentam desafios crescentes relacionados à gestão de resíduos sólidos. A falta de conscientização sobre o descarte correto agrava problemas ambientais, de saúde pública e econômicos. Nesse contexto, a inserção da educação ambiental desde a infância torna-se não apenas uma recomendação pedagógica, mas uma urgência social para a formação de cidadãos ecologicamente responsáveis. Segundo Santos e Silva (2016, p. 6), a educação ambiental é um ponto crucial que precisa ser trabalhado desde cedo nas escolas para se transformar em ação, devendo ser "entendida como uma forma de vida e que irá auxiliar a viver com o meio ambiente que o cerca".

Paralelamente, observa-se que as novas gerações são nativas digitais, interagindo com dispositivos móveis e jogos eletrônicos desde os primeiros anos de vida. Em vez de enxergar a tecnologia como uma barreira ou distração, a educação contemporânea deve utilizá-la como uma aliada estratégica. A inserção de jogos no ambiente educacional dialoga diretamente com a linguagem dessa geração, possuindo um alto potencial para capturar a atenção dos jovens e estimular o aprendizado ativo. Conforme explica Prensky (2001 apud Coelho, 2012, p. 89), essas crianças apresentam uma intimidade profunda com os meios digitais e possuem a habilidade de realizar múltiplas tarefas simultaneamente, uma mudança geracional que "alterou, assim, definitivamente, os rumos da Comunicação, bem como da Educação".

A justificativa para o desenvolvimento do aplicativo “Missão Reciclar” pauta-se, portanto, na necessidade de modernizar e diversificar as ferramentas de apoio pedagógico. Métodos tradicionais de ensino muitas vezes esbarram na falta de engajamento ou na dificuldade de ilustrar a aplicação prática do conhecimento. Um jogo digital interativo, que recompensa o acerto e permite a experimentação lúdica por meio de tentativa e erro, transforma o dever de aprender em uma experiência imersiva e prazerosa. Como aponta Falkembach (2006, p. 4), considerando que a repetição é básica para a aprendizagem, o jogo precisa motivar o aluno a retornar várias vezes; para isso, "deve ser lúdico, ou seja, deve ensinar e divertir ao mesmo tempo incorporando a diversão para estimular a aprendizagem de conteúdos e habilidades por meio do entretenimento".

Por fim, do ponto de vista tecnológico e acadêmico, o projeto justifica-se por explorar o potencial de aplicativos educativos interativos utilizando o framework Flutter em conjunto com a engine Flame. O desenvolvimento desta aplicação contribui para o ecossistema de soluções de impacto social, evidenciando como a união entre a engenharia de software e a conscientização ambiental pode gerar ferramentas de alto valor para a comunidade escolar e para a sociedade como um todo.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, serão abordados os conceitos teóricos que sustentam o desenvolvimento do projeto “Missão Reciclar”. A pesquisa foi dividida em três eixos principais: a gestão de resíduos sólidos, o uso da gamificação na educação e as tecnologias de desenvolvimento mobile.

4.1 Educação Ambiental e a Gestão de Resíduos Sólidos

O acelerado crescimento populacional e o aumento do consumo nas últimas décadas trouxeram como consequência direta a geração massiva de resíduos sólidos. A gestão ineficiente desse lixo representa um dos maiores desafios contemporâneos, causando impactos profundos na biodiversidade, na saúde pública e no clima global. Nesse cenário, a reciclagem e a correta separação dos materiais deixam de ser práticas opcionais e passam a ser medidas urgentes de mitigação ambiental. Conforme explicam Melo, Cintra e Luz (2020, p. 136), o processo de reciclagem é composto por várias fases, mas "sua realização depende de uma ação fundamental: a separação prévia dos materiais". Os autores ressaltam que a maior parte dos objetos descartados não está suja inicialmente, mas "torna-se suja depois de misturada", o que inviabiliza o reaproveitamento adequado.

Contudo, a mudança na forma como a sociedade lida com seus resíduos exige uma transformação estrutural de base, que só pode ser alcançada por meio da educação. A Educação Ambiental nas escolas surge com o papel fundamental de construir novos valores e atitudes em relação ao meio ambiente. Ao compreender o ciclo de vida dos materiais e o impacto do descarte correto, o jovem deixa de ser um mero espectador e passa a atuar como um agente transformador dentro de sua própria casa e comunidade. Alves, Simeão e Ramos (2016, p. 265) destacam que a escola deve considerar que "a criança está em processo de desenvolvimento e é mais flexível a mudanças". Essa maleabilidade facilita o trabalho de formar cidadãos responsáveis e comprometidos com a sustentabilidade ambiental, compreendida como "o equilíbrio entre as necessidades humanas e as necessidades da própria natureza em si" (Ramos, 1999; Oliveira, 2000 apud Alves, Simeão e Ramos, 2016, p. 265).

4.2 Gamificação e Jogos Digitais na Educação

Para que a Educação Ambiental seja efetiva entre o público infantojuvenil, as abordagens de ensino devem acompanhar as transformações tecnológicas e os hábitos dessa geração. É nesse contexto que a gamificação se destaca como uma ferramenta pedagógica inovadora. O conceito de gamificação consiste na aplicação de elementos de design de jogos — como pontuações, rankings, desafios e recompensas — em contextos que não são jogos propriamente ditos, com o objetivo de motivar e engajar as pessoas na resolução de problemas e no aprendizado. Como reforçam Rezende e Mesquita (2017, p. 1004), a definição mais recorrente dessa prática é justamente a "utilização de mecanismos e elementos de jogos em ambientes que não são jogos, não sendo simplesmente o ato de jogar ou criar um jogo".

A utilização de jogos digitais no ambiente educacional proporciona um espaço seguro para a experimentação. Diferente dos métodos tradicionais, onde o erro costuma ser penalizado, nos jogos digitais a falha faz parte do processo de descoberta. O jogador é constantemente estimulado a tentar novamente, recebendo feedback imediato a cada ação. Essa interatividade constante não apenas prende a atenção do aluno, mas também favorece o desenvolvimento cognitivo e a retenção do conhecimento de forma lúdica e imersiva. Historicamente, os jogos digitais tinham um caráter focado primariamente no entretenimento, levando o usuário a exercitar o raciocínio. No entanto, como aponta Pereira (2008 apud Alves, Lobato e Bittar, 2013, p. 272), com a evolução do ensino, eles passaram a ser vistos como ferramentas pedagógicas, apresentando "uma perspectiva que vai além da diversão, incorporando objetivos educacionais como, por exemplo, provendo meios para ensinar a ler e escrever, exercitar operações aritméticas, entre outros conteúdos interdisciplinares".

4.3 Tecnologias de Desenvolvimento Mobile e Motores Gráficos

A construção de aplicativos móveis modernos demanda ferramentas que ofereçam alto desempenho, portabilidade e agilidade no desenvolvimento. Nesse cenário, o framework Flutter, criado pela Google e baseado na linguagem de programação Dart, tem se destacado na indústria de software. Sua arquitetura

baseada em componentes visuais chamados de widgets permite a criação de interfaces ricas e reativas, compiladas nativamente tanto para Android quanto para iOS a partir de um único código-fonte. Essa abordagem multiplataforma não apenas otimiza o tempo de engenharia do projeto, mas também garante uma experiência de uso fluida e responsiva para o usuário final. Conforme ressalta Gomes (2024, p. 27), o Flutter permite criar interfaces para variadas plataformas — como smartphones, web e desktop — e, devido à utilização da linguagem Dart, o framework demonstra alta velocidade em qualquer ambiente, uma vez que se trata de uma linguagem altamente otimizada.

Entretanto, embora o Flutter seja robusto para o desenvolvimento de interfaces tradicionais de aplicativos, a criação de jogos digitais exige o gerenciamento de elementos dinâmicos muito mais complexos. Um jogo precisa controlar o ciclo de atualização de quadros (game loop), a física de movimentação, a detecção de colisões e a animação de sprites visuais. Para suprir essa necessidade de forma nativa e integrada, o projeto adotou a engine Flame. O Flame atua como um motor gráfico 2D modular construído especificamente para o ecossistema Flutter. Ele abstrai a complexidade estrutural do desenvolvimento de jogos, fornecendo as ferramentas essenciais para que os programadores possam focar diretamente na criação das lógicas e mecânicas da aplicação, em vez de reescrever códigos fundamentais de renderização gráfica. Afinal, como explica Macedo (2017, p. 1), os motores gráficos oferecem diversas ferramentas para acelerar o desenvolvimento de um jogo, proporcionando maior facilidade na manipulação visual e disponibilizando bibliotecas prontas para tratar interações essenciais, como as colisões entre objetos.

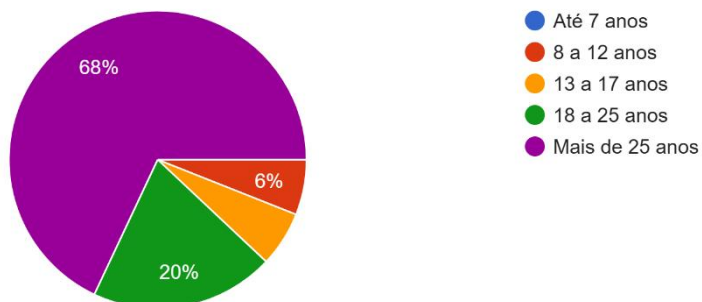
4.4 Pesquisa empírica

Como etapa fundamental para o projeto, foi realizada uma pesquisa empírica com o objetivo de sondar o interesse e o conhecimento prévio do público-alvo. O questionário foi estruturado para avaliar dois eixos principais: o nível de conscientização e os hábitos diários em relação à reciclagem; e a familiaridade dos respondentes com jogos de temática educativa. Os dados coletados forneceram uma base sólida que justificou o desenvolvimento da aplicação. A coleta ocorreu entre os meses de setembro e dezembro de 2025, sendo o formulário digital

compartilhado por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, como Instagram e WhatsApp, alcançando a rede de contatos dos desenvolvedores.

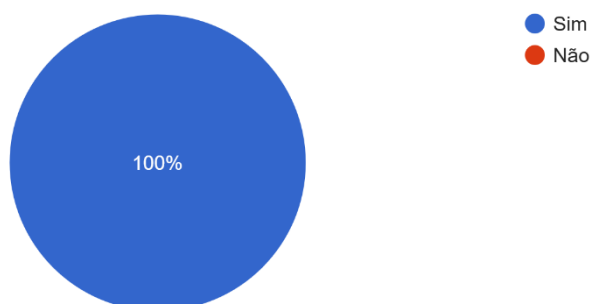
1 – Qual a sua idade?

50 respostas



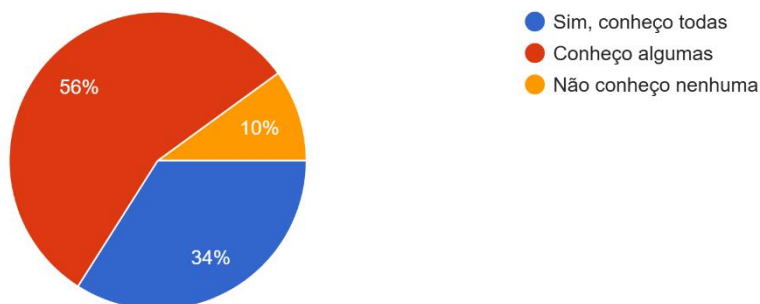
2 – Você acha importante separar o lixo para reciclagem?

50 respostas



3 – Você conhece as cores das lixeiras de coleta seletiva?

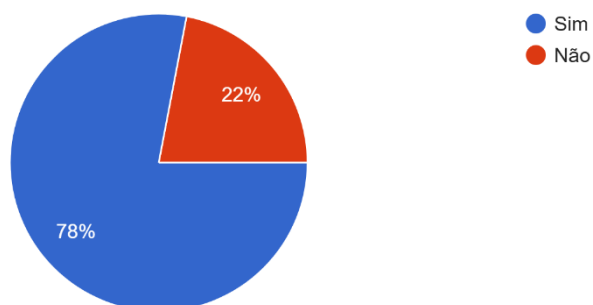
50 respostas



FONTE: OS AUTORES (2026)

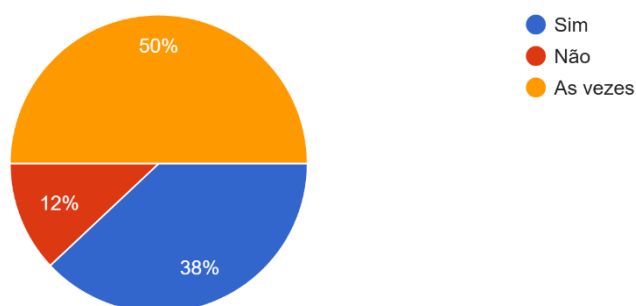
4 – Você já aprendeu sobre reciclagem na escola?

50 respostas



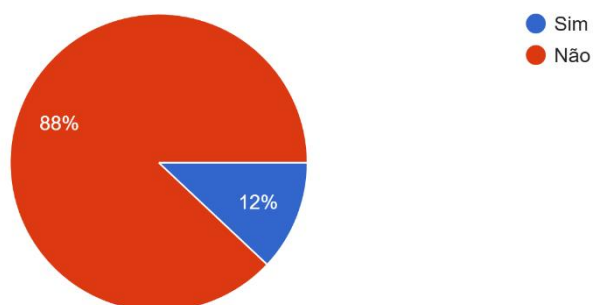
5 – No seu dia a dia, você costuma separar o lixo reciclável do orgânico?

50 respostas



6 – Você já jogou algum jogo com tema educativo?

50 respostas



FONTE: OS AUTORES (2026)

5 PROPOSTA INICIAL

O presente trabalho propõe o desenvolvimento do aplicativo móvel “Missão Reciclar”, um jogo digital interativo voltado primordialmente para o público infantojuvenil. A concepção deste software surge como uma resposta tecnológica e educacional à necessidade urgente de conscientização sobre o descarte correto de resíduos sólidos, cenário justificado tanto pela fundamentação teórica quanto pelos dados levantados na pesquisa empírica do projeto.

A aplicação tem como premissa utilizar elementos de gamificação para transformar o aprendizado sobre sustentabilidade em uma experiência lúdica, engajadora e de fácil assimilação. A mecânica central do jogo consiste em desafiar o usuário a identificar e separar corretamente diferentes tipos de materiais recicláveis. O sistema recompensa as escolhas corretas e permite o aprendizado contínuo por meio da tentativa e erro, utilizando feedbacks visuais imediatos para reforçar o conhecimento adquirido de maneira instintiva.

Do ponto de vista da engenharia de software, a proposta estabelece a construção de um aplicativo de arquitetura moderna e multiplataforma. Para viabilizar a criação de interfaces reativas, a fluidez das animações bidimensionais e a física de colisão dos elementos do jogo, o desenvolvimento baseia-se na utilização conjunta do framework Flutter e do motor gráfico Flame.

Além do funcionamento local, a proposta técnica inclui a integração de um sistema de banco de dados em nuvem, utilizando a plataforma Supabase. Essa infraestrutura é responsável por armazenar o progresso das sessões e gerenciar um sistema de pontuação (ranking global), estimulando a retenção do usuário e o engajamento contínuo por meio de uma competição saudável.

Em suma, a proposta inicial visa entregar não apenas um software funcional e otimizado, mas uma ferramenta de apoio pedagógico com impacto social direto, unindo o desenvolvimento de sistemas moderno à responsabilidade ambiental.

6 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho é caracterizada por sua dupla natureza: investigativa e prática. Primeiramente, foi conduzida uma pesquisa exploratória e descritiva para aprofundar o entendimento sobre como a gamificação pode ser aplicada à educação ambiental. Em seguida, o projeto adotou uma abordagem de pesquisa aplicada, utilizando o conhecimento adquirido para desenvolver uma solução tecnológica funcional: o jogo “Missão Reciclar”.

O processo foi estruturado em duas grandes fases. A primeira, de fundamentação teórica e pesquisa, consistiu em um levantamento bibliográfico em artigos e livros sobre os temas centrais do trabalho. Simultaneamente, foi realizada uma análise de jogos educativos similares, servindo como base para a definição de mecânicas eficazes e adaptáveis ao contexto da reciclagem. O público-alvo definido para o projeto, primariamente crianças em idade escolar, orientou todas as decisões de design e jogabilidade.

A segunda fase, de desenvolvimento e análise, seguiu um modelo de construção incremental. O jogo foi programado na linguagem Dart, utilizando o framework Flutter para a interface e a engine Flame para as mecânicas de jogo. O banco de dados local foi implementado com o pacote sqflite. O método de análise foi contínuo e qualitativo, baseado em testes de jogabilidade realizados em um emulador Android. Cada funcionalidade implementada era validada em relação aos objetivos educacionais, permitindo ajustes constantes para garantir que o resultado final fosse uma ferramenta lúdica e eficaz.

6.1 Alinhamento com os ODS

O desenvolvimento do projeto “Missão Reciclar” está diretamente vinculado à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, um plano de ação global estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) que engloba 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Por se tratar de um software educativo voltado à conscientização ecológica, a aplicação cumpre um papel prático no engajamento da sociedade civil, alinhando-se de forma estrita às seguintes metas:

- **ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis:**

12.5: Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

12.8: Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.

6.2 Público-alvo

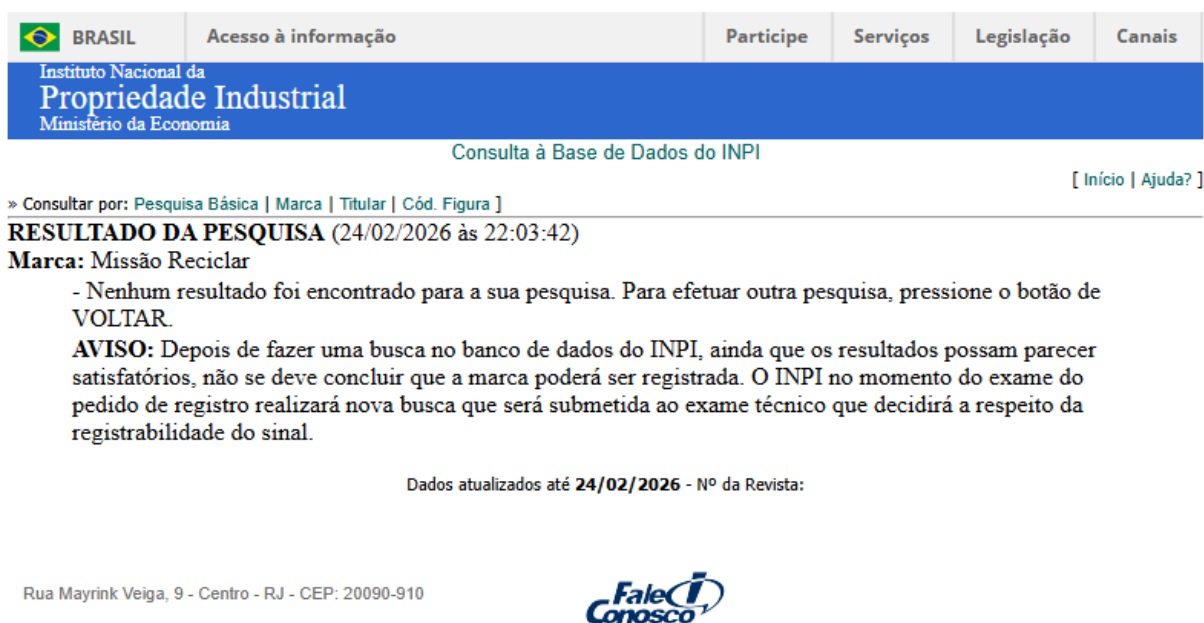
O público-alvo do projeto são crianças em idade escolar, especialmente nas fases iniciais de alfabetização, que podem aprender de forma lúdica conceitos básicos sobre reciclagem e descarte correto de resíduos. Contudo, o jogo também se estende a adolescentes e adultos, que podem utilizá-lo tanto como passatempo quanto como reforço de boas práticas ambientais.

Após a definição do público-alvo, foram criadas personas para humanizar esses dados e detalhar o perfil do usuário final. As personas são arquétipos fictícios, baseados em características reais, que ajudam a guiar as decisões de design e a garantir que o jogo atenda às suas expectativas e necessidades.

- **Ana, 8 anos:** Ana é uma estudante do ensino fundamental, curiosa e acostumada a usar o celular dos pais para jogar aplicativos educativos e de entretenimento. Ela aprende melhor de forma visual e interativa, gosta de cores vibrantes e desafios simples, e está em uma fase em que associa facilmente brincadeira com aprendizado. Para ela, o jogo funciona como ferramenta de educação ambiental e como diversão.
- **Carlos, 32 anos:** Carlos é um adulto que utiliza o celular principalmente em momentos de lazer, buscando jogos rápidos de fácil compreensão. Ele já possui noções básicas sobre sustentabilidade, mas enxerga no jogo uma forma leve e acessível de reforçar seus conhecimentos enquanto se diverte. Para ele, a proposta funciona como passatempo casual, ao mesmo tempo em que estimula reflexões sobre práticas responsáveis no dia a dia.

6.3 Busca do nome no INPI

Para assegurar a originalidade e a viabilidade jurídica do nome do projeto no competitivo mercado de aplicativos, foi realizada uma consulta prévia no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão federal que regulamenta o registro de marcas e patentes no Brasil. A verificação, efetuada em 24 de fevereiro de 2026, demonstrou que a denominação “Missão Reciclar” encontrava-se totalmente livre e disponível.



The screenshot shows the INPI website interface. At the top, there is a navigation bar with links: BRASIL, Acesso à informação, Participe, Serviços, Legislação, and Canais. Below this is the INPI logo and the text 'Instituto Nacional da Propriedade Industrial' and 'Ministério da Economia'. The main heading is 'Consulta à Base de Dados do INPI'. On the right, there is a link '[Início | Ajuda?]'. Below the heading, there is a search bar with the text '» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Figura]'. The search results are displayed under the heading 'RESULTADO DA PESQUISA (24/02/2026 às 22:03:42)'. The search term is 'Marca: Missão Reciclar'. The results show: '- Nenhum resultado foi encontrado para a sua pesquisa. Para efetuar outra pesquisa, pressione o botão de VOLTAR.' Below this, there is an 'AVISO' (Notice) stating: 'Depois de fazer uma busca no banco de dados do INPI, ainda que os resultados possam parecer satisfatórios, não se deve concluir que a marca poderá ser registrada. O INPI no momento do exame do pedido de registro realizará nova busca que será submetida ao exame técnico que decidirá a respeito da registrabilidade do sinal.' At the bottom, there is a note: 'Dados atualizados até 24/02/2026 - Nº da Revista:'. The footer contains the address 'Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910' and the logo 'Fale conosco'.

FONTE: OS AUTORES (2026)

6.4 Modelo de negócios Canvas

O Modelo de Negócios Canvas, proposto pelo teórico Alexander Osterwalder, consiste em uma ferramenta de gerenciamento estratégico amplamente utilizada no desenvolvimento de software, pois permite mapear e visualizar os componentes fundamentais de um sistema em um único quadro prático. Essa metodologia ágil foi aplicada neste trabalho para estruturar todo o ecossistema do “Missão Reciclar”. Através dela, foi possível definir com clareza as propostas de valor educativo do jogo, identificar com precisão os segmentos de usuários e alinhar os fluxos operacionais e de receita de forma holística e objetiva.



FONTE: OS AUTORES (2026)

- **Proposta de Valor**

Jogo educativo que ensina descarte correto de resíduos de forma divertida;
 Combina aprendizado e entretenimento em mecânica simples e viciante;
 Recurso pedagógico acessível para escolas e professores;
 Estimula consciência ambiental desde a infância.

- **Parcerias Principais**

Instituições de ensino (para adoção como ferramenta);
 ONGs ambientais e projetos de sustentabilidade;
 Professores interessados em gamificação da educação.

- **Atividades Chave**

Desenvolvimento e programação do jogo;
 Criação de artes e interface acessível para crianças;
 Testes de jogabilidade e balanceamento da dificuldade;
 Divulgação e parcerias estratégicas.

- **Recursos Principais**

Equipe de desenvolvimento;

Flutter + Flame (tecnologias principais);

Banco de dados para pontuações e ranking.

- **Estrutura de Custos**

Custos de hospedagem para banco de dados/servidor;

Possíveis custos de publicação na Play Store/App Store;

Materiais de divulgação;

Tempo e dedicação da equipe.

- **Fontes de Receita**

Licenciamento/uso em escolas e projetos de educação ambiental;

Versão gratuita com possíveis anúncios.

- **Segmentos de Clientes**

Crianças em idade escolar (6–12 anos);

Escolas e professores interessados em jogos educativos;

Pais que buscam apps com valor educativo para os filhos;

Jovens/adultos casuais que curtem jogos simples de passatempo.

- **Relacionamento com Clientes**

Experiência intuitiva e acessível (fácil de jogar sem tutorial longo);

Feedback direto via avaliações nas lojas de apps;

Ranking e sistema de pontuação que incentivam a competição saudável.

- **Canais**

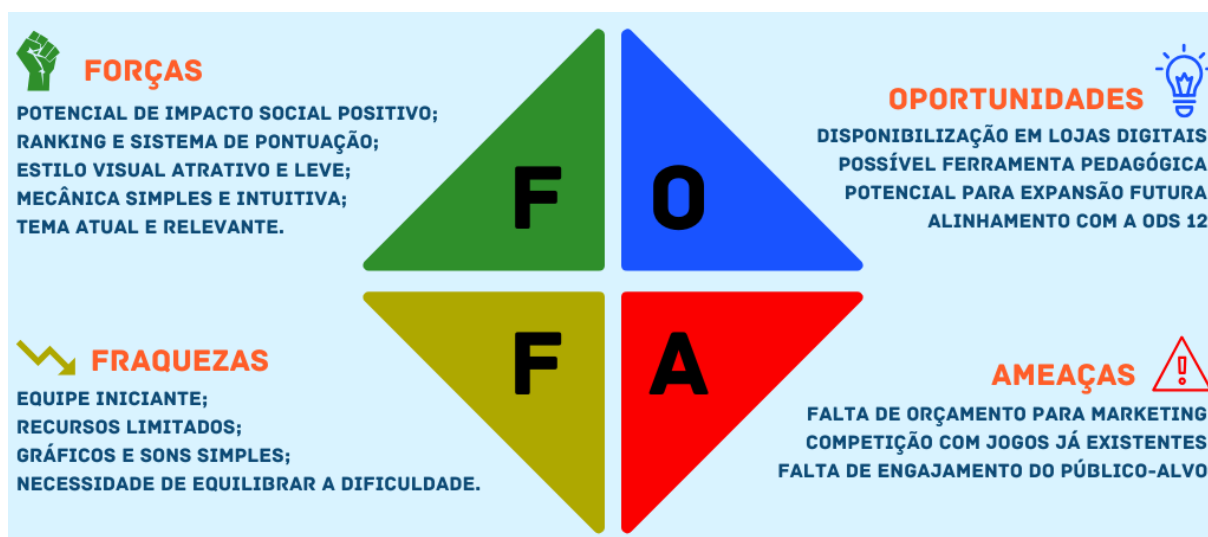
Lojas de aplicativos (Google Play e App Store);

Parcerias com escolas e ONGs ambientais;

Divulgação em redes sociais.

6.5 Análise SWOT

A Análise SWOT, conhecida na literatura gerencial em português como Matriz FOFA, é uma ferramenta indispensável de planejamento estratégico que mapeia, de forma sistemática, as forças competitivas e as fraquezas operacionais de um projeto (ambiente interno). Além disso, ela avalia as oportunidades de inovação e as ameaças inerentes ao cenário tecnológico (ambiente externo). Este método analítico foi aplicado ao escopo do “Missão Reciclar” para realizar um diagnóstico macroambiental completo de seu potencial educativo e de seus desafios de implementação.



FONTE: OS AUTORES (2026)

- **Forças (Strengths)**

Potencial de impacto social positivo, ao estimular práticas de reciclagem;
 Ranking e sistema de pontuação, que aumenta o engajamento;
 Estilo visual cartoon, atrativo e leve para rodar em diversos dispositivos;
 Mecânica simples e intuitiva, acessível para crianças e adultos;
 Tema atual e relevante: aborda educação ambiental de forma lúdica.

- **Fraquezas (Weaknesses)**

Equipe iniciante em desenvolvimento de jogos;
 Recursos limitados;
 Gráficos e sons simples;
 Necessidade de equilibrar a dificuldade.

- **Oportunidades (Opportunities)**

Pode ser disponibilizado em lojas digitais como Play Store/App Store;

Possibilidade de uso em escolas como ferramenta pedagógica;

Potencial para expansão futura;

Alinhamento com a ODS12.

- **Ameaças (Threats)**

Falta de orçamento para marketing;

Competição com jogos comerciais ou educativos já existentes;

Falta de engajamento do público-alvo.

6.6 Metodologia PDCA

A metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act) foi adotada como pilar central de gestão da qualidade e organização iterativa durante todo o ciclo de desenvolvimento do projeto “Missão Reciclar”. A aplicação sistemática deste ciclo de melhoria contínua visou não apenas garantir o cumprimento rigoroso do cronograma estruturado, mas também promover a mitigação proativa de falhas técnicas. Por meio dessa abordagem, foi possível assegurar a excelência na arquitetura de software e a eficácia da proposta educacional do aplicativo



FONTE: OS AUTORES (2026)

- **Planejar (Plan)**

A etapa inicial consistiu na definição do escopo da aplicação e no levantamento dos requisitos necessários para a criação de um jogo mobile educativo focado na coleta seletiva. Foram definidas as ferramentas e tecnologias fundamentais para o projeto: a linguagem Dart, o framework Flutter e a engine Flame para a renderização 2D. Realizou-se também a modelagem da arquitetura de dados, estabelecendo o uso do SQLite para armazenamento local (garantindo a jogabilidade offline) e do Supabase (PostgreSQL) para a estruturação de um ranking global. O planejamento incluiu o desenho das interfaces (UI/UX) e o escopo da página web associada ao projeto.

- **Executar (Do)**

Nesta fase, o planejamento técnico foi colocado em prática com o início da codificação. Ocorreu a implementação da mecânica principal de jogo no Flame, contemplando a física de queda dos resíduos e a interação com as lixeiras. Foram desenvolvidas as telas de navegação, tutorial e game over. Simultaneamente, ocorreu a programação do banco de dados, com a criação das funções de salvamento local no SQLite e as requisições de envio de dados para o Supabase. Além disso, estruturou-se a página web em PHP e HTML no servidor da instituição para consultar e exibir o ranking em tempo real.

- **Verificar (Check)**

Com as funcionalidades principais operacionais, iniciou-se a fase de testes e avaliação rigorosa. Foram verificados os sistemas de colisão e a correta atribuição de pontuação ao jogador. No quesito de persistência de dados, testou-se exaustivamente o comportamento do aplicativo em cenários sem conexão com a internet, validando se as pontuações eram retidas no SQLite. Avaliou-se, posteriormente, a eficácia do código de sincronização ao restabelecer a conexão, garantindo que os dados chegassem íntegros ao Supabase e fossem refletidos corretamente na tabela do site.

- **Agir (Act)**

A partir dos resultados e feedbacks colhidos na fase de verificação, foram aplicadas medidas corretivas e de refinamento. Realizou-se o balanceamento da

difficuldade do jogo, ajustando o intervalo e a velocidade de queda dos itens para garantir uma progressão adequada ao público-alvo. Foram corrigidos pequenos bugs identificados no processo de sincronização de dados entre o armazenamento local e a nuvem, garantindo que pontuações não fossem perdidas ou duplicadas. Por fim, aplicaram-se ajustes finos no polimento visual das telas e na responsividade do site, finalizando o ciclo com um software robusto.

6.7 Cronograma

O planejamento temporal é um fator determinante para a viabilidade e o sucesso de qualquer projeto de software. Para garantir o desenvolvimento do “Missão Reciclar” dentro do prazo estabelecido pelas diretrizes do curso, foi estruturado um cronograma detalhado de atividades. Este instrumento de gestão permitiu organizar, sequenciar e monitorar as principais fases do projeto, abrangendo desde o levantamento inicial de requisitos e elaboração do design, passando pela programação do aplicativo e integração do banco de dados, até a fase final de testes, publicação do site e documentação acadêmica. A distribuição dessas etapas ao longo dos meses de trabalho encontra-se ilustrada a seguir.

Tarefa	Responsável	Progresso	Início	Término	2025						2026					
					07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
PLANEJAMENTO E PESQUISA	REINALDO	100%	07/2025	08/2025												
DESIGN E IDENTIDADE VISUAL	SILMARA	100%	09/2025	10/2025												
DESENVOLVIMENTO FRONT-END	MATHEUS ROCHA	100%	11/2025	02/2026												
DESENVOLVIMENTO BACK-END	MATHEUS SENA	100%	11/2025	04/2026												
INTEGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MATHEUS SENA	100%	01/2026	02/2026												
DESENVOLVIMENTO WEB	LEANDRO	100%	02/2026	03/2026												
TESTES E CORREÇÕES	SILMARA	100%	11/2025	06/2026												
DOCUMENTAÇÃO	MATHEUS SENA	80%	07/2025	05/2026												

FONTE: OS AUTORES (2026)

6.8 Ferramentas utilizadas

Esta seção apresenta as principais plataformas, linguagens e softwares empregados na construção das diferentes camadas deste projeto, destacando como cada tecnologia contribuiu ativamente para a concretização técnica e operacional dos objetivos propostos no trabalho.



O Microsoft Word é um software processador de textos consolidado no mercado, utilizado para a criação, edição e formatação de documentos. No contexto deste TCC, foi a ferramenta central para a elaboração de toda a documentação escrita, desde a redação dos capítulos até a formatação final do trabalho segundo as normas acadêmicas.



O Canva é uma plataforma de design online que facilita a criação de conteúdos visuais. No projeto, a ferramenta teve uma dupla aplicação: foi utilizada para o desenvolvimento de todos os slides da apresentação final e, de forma ainda mais integrada, para a criação de diversos assets gráficos, como ícones e ilustrações, que compõem a interface do jogo.



O Figma é uma ferramenta de design de interfaces baseada em nuvem, amplamente utilizada para a criação de protótipos e wireframes. No projeto, ele foi empregado na etapa inicial de design para construir o wireframe de baixa fidelidade, permitindo a estruturação e o planejamento visual da navegação e do layout das telas do aplicativo.



O Google Forms é uma ferramenta online para a criação e distribuição de pesquisas. No projeto, foi utilizado para realizar um levantamento com potenciais usuários, com o objetivo de investigar seus hábitos de consumo de jogos mobile e o interesse do público no segmento de jogos educativos, validando a relevância da proposta do TCC.



O Visual Studio Code (VS Code) é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, conhecido por sua leveza e alto poder de customização. No projeto, foi o principal ambiente para a codificação de toda a aplicação em linguagem Dart e gerenciamento da estrutura do projeto Flutter.



O Flutter é um framework de código aberto desenvolvido pelo Google para a criação de aplicações multiplataforma compiladas nativamente a partir de um código-fonte único. esta foi a tecnologia base para todo o desenvolvimento, sendo utilizada para construir a estrutura do aplicativo, a interface do usuário e a lógica de navegação entre as telas.



Dart é a linguagem de programação de código aberto criada pelo Google, otimizada para a construção de interfaces de usuário rápidas em múltiplas plataformas. Sendo a linguagem padrão do framework Flutter, todo o código-fonte do projeto foi escrito em Dart, abrangendo desde a lógica do jogo até a manipulação dos componentes visuais.



A Flame é uma game engine 2D modular, construída como um pacote sobre o framework Flutter para simplificar o desenvolvimento de jogos. foi a ferramenta responsável por toda a lógica da jogabilidade principal, incluindo o ciclo de jogo (game loop), a renderização e movimentação dos resíduos, e o sistema de detecção de colisão com as lixeiras.



O SQLite é um banco de dados relacional local que funciona de forma local e embarcada, sem a necessidade de um servidor. No projeto, foi usado com o pacote sqflite para implementar o ranking, armazenando o nome e a pontuação dos jogadores diretamente no dispositivo.



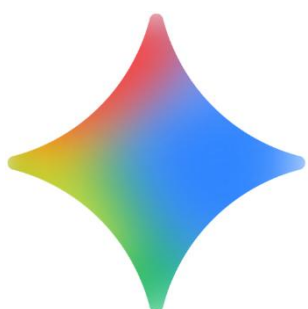
O Android Studio é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado do Google para a criação de aplicações Android. Embora nosso código tenha sido escrito no VS Code, o Android Studio foi utilizado para configurar e gerenciar o emulador que simulou o ambiente de teste para o jogo.



O Supabase é uma plataforma de backend como serviço (BaaS) de código aberto, que fornece infraestrutura pronta para aplicativos. No projeto, foi adotado para integrar o banco de dados em nuvem, permitindo o armazenamento seguro das pontuações e a implementação de um sistema de ranking global para os jogadores.



O WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) amplamente utilizado para a criação e administração de páginas na web. No escopo do trabalho, foi a plataforma escolhida para desenvolver e hospedar a landing page do jogo, servindo como portal central para a divulgação do projeto e disponibilização do APK.



O Google Gemini é um modelo de inteligência artificial generativa desenvolvido para auxiliar em tarefas de pesquisa e processamento de linguagem. No projeto, atuou como ferramenta de suporte na estruturação lógica dos capítulos e na revisão textual da documentação acadêmica, além de auxiliar na programação e documentação do aplicativo.

FONTE: OS AUTORES (2026)

6.9 Identidade visual

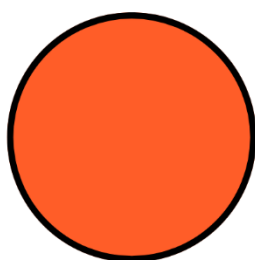
A identidade visual compreende o complexo conjunto de elementos gráficos, tipográficos e semânticos que comunicam os valores centrais e o propósito de um projeto de software. No contexto do “Missão Reciclar”, esta etapa foi estruturada sob as diretrizes de Design de Interface (UI) e Experiência do Usuário (UX), com o objetivo primordial de criar uma atmosfera lúdica, engajadora e altamente intuitiva. Para alcançar esse resultado, optou-se pela adoção de um estilo artístico cartoon e pela aplicação de uma paleta de cores vibrantes, fundamentada na psicologia das cores. Essa escolha técnica não apenas favorece a clareza e o contraste dos elementos em tela, fatores fundamentais para a usabilidade em dispositivos móveis,

mas também atua como um mecanismo cognitivo para reter a atenção, facilitando a conexão direta, a imersão e o aprendizado do público infantil.

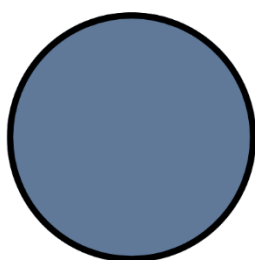


FONTE: OS AUTORES (2026)

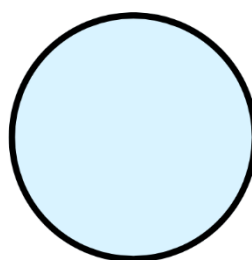
A paleta de cores foi estrategicamente definida para criar um equilíbrio entre energia e serenidade, combinando um tom vibrante e cativante com uma base de azuis que transmite confiança e se conecta à temática ambiental. Cada cor tem um papel funcional e psicológico específico:



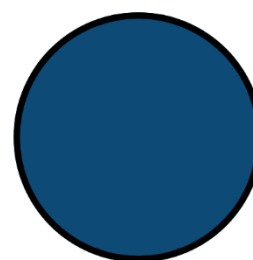
#FF5D28



#607999



#D9F3FF



#0D4A75

FONTE: OS AUTORES (2026)

- **Laranja Vibrante (#FF5D28):** Atuando como o ponto focal da identidade visual, a cor foi escolhida para evocar energia, entusiasmo e diversão, capturando a atenção do público infantil e estimulando a jogabilidade.

- **Azul Acinzentado (#607999):** Este tom neutro serve para equilibrar a paleta. Sua sobriedade confere uma sensação de solidez e calma, garantindo que a interface não seja visualmente cansativa e que os elementos principais, em laranja, tenham o devido destaque.
- **Azul Claro (#D9F3FF):** O tom remete ao céu limpo e à leveza, conectando-se diretamente à temática de preservação ambiental. Ele transmite clareza e serenidade, criando um ambiente positivo e limpo para o aprendizado.
- **Azul Marinho (#0D4A75):** O azul-escuro cria um forte contraste que melhora a legibilidade. Psicologicamente, a cor simboliza confiança, profundidade e conhecimento, conferindo seriedade ao aspecto educacional do jogo sem comprometer a acessibilidade visual.

A estratégia tipográfica foi definida para atender a duas necessidades complementares: impacto na marca e legibilidade na interface. Para o logo, foi escolhida a fonte Protest Riot, cujo estilo lúdico e energético estabelece a identidade divertida do jogo. Em contrapartida, todos os textos funcionais, como menus e instruções, utilizam a fonte Archive, selecionada por sua clareza e neutralidade. Juntas, elas criam uma hierarquia visual onde a identidade atrai e a funcionalidade informa.

PROTEST RIOT ARCHIVE

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. INTEGER VEHICULA VENENATIS TELLUS AT SCELERISQUE. SUSPENDISSE PORTTITOR MI EROS, VULPUTATE ULTRICIES ENIM TINCIDUNT AC. DUIS SIT AMET SEM LEO. VIVAMUS NEC MAXIMUS PURUS. SED PELLENTESQUE EGET LIBERO EU LACINIA. UT SCELERISQUE ENIM QUIS EST CURSUS COMMODO. ALIQUAM IMPERDIET ORNARE TURPIS, QUIS MOLLIS QUAM. PELLENTESQUE VEL EROS URNA. ALIQUAM ERAT VOLUTPAT. NAM DAPIBUS LOBORTIS LIGULA. NAM LACUS ENIM, ULTRICIES AC NISI VITAE, PELLENTESQUE FRINGILLA SEM. NUNC AC ANTE RISUS. VESTIBULUM MOLESTIE ARCU ET NISI FERMENTUM, ID FEUGIAT VELIT PELLENTESQUE. VESTIBULUM ET RUTRUM LEO.

FONTE: OS AUTORES (2026)

Como etapa inicial do processo de design de interface, foi desenvolvido um moodboard para estabelecer a direção visual do “Missão Reciclar”. A ferramenta consiste em um painel semântico de referências visuais, englobando ilustrações, tipografias e a definição de paletas de cores com estética precisa que traduzem os conceitos do projeto em uma linguagem gráfica unificada. O seu propósito principal foi garantir que a identidade visual se mantivesse rigorosamente alinhada à proposta educativa do jogo.



FONTE: OS AUTORES (2026)

6.10 Especificação de requisitos

A etapa de especificação de requisitos é um pilar fundamental para a engenharia de software do projeto “Missão Reciclar”, pois mapeia e estabelece todas as diretrizes técnicas, regras de negócio e necessidades do sistema antes da fase de codificação. Para proporcionar uma visão estruturada e abrangente da aplicação, este levantamento foi categorizado em quatro frentes principais: os requisitos funcionais, que descrevem as ações do usuário e o comportamento esperado do jogo; os requisitos não funcionais, que determinam os padrões de qualidade, usabilidade e desempenho; os requisitos de segurança, focados na proteção e integridade dos dados; e os requisitos de infraestrutura, que definem as

demandas de hardware, software e hospedagem necessárias para a operação do aplicativo e do site de apoio.

6.10.1 Requisitos Funcionais

- **Gameplay principal:** O sistema deve permitir que o jogador mova os resíduos sólidos em queda horizontalmente e os direcione para as lixeiras correspondentes às suas categorias (papel, plástico, vidro, metal e orgânico).
- **Sistema de pontuação e dificuldade:** O sistema deve incrementar a pontuação do jogador a cada acerto e aumentar gradativamente a velocidade de queda dos objetos conforme marcos de pontos são atingidos.
- **Condição de derrota:** O sistema deve interromper a partida imediatamente caso um resíduo seja depositado na lixeira incorreta.
- **Feedback visual de progresso:** O sistema deve alterar dinamicamente a imagem de fundo do cenário (transitando de "muito poluído" para "limpo") ao atingir as pontuações de 200 e 500 pontos.
- **Tutorial em vídeo:** O sistema deve exibir um passo a passo instrucional contendo animações em vídeo (.mp4) reproduzidas em tela cheia para ensinar as regras ao jogador.
- **Persistência local de dados:** O sistema deve salvar o histórico de pontuações do usuário localmente no dispositivo.
- **Sincronização de ranking global:** O sistema deve enviar as pontuações locais para um banco de dados em nuvem e retornar uma lista atualizada com os 50 melhores jogadores do mundo.
- **Alerta de atualização:** O sistema deve consultar silenciosamente a versão mais recente do aplicativo no servidor e exibir um alerta interativo caso o usuário precise realizar o download de uma nova versão.
- **Redirecionamento externo:** O sistema deve permitir o acionamento de links externos, abrindo o navegador nativo do dispositivo para acessar o site do projeto.

6.10.2 Requisitos Não Funcionais

- **Disponibilidade offline:** As mecânicas principais do jogo, o tutorial e o acesso ao ranking local devem ser totalmente funcionais sem a necessidade de conexão com a internet.
- **Restrição de rede:** A conexão com a internet será exigida estritamente para a sincronização do ranking global, checagem de novas atualizações e redirecionamento de links externos.
- **Usabilidade e multimídia:** O sistema deve fornecer feedback multissensorial instantâneo (efeitos sonoros e emissão de partículas visuais) durante as colisões corretas para engajar o usuário.
- **Gerenciamento de memória:** O sistema não deve carregar todos os vídeos e recursos gráficos simultaneamente, liberando os controladores de vídeo inativos para evitar travamentos em dispositivos com menor capacidade de processamento.

6.10.3 Requisitos de Segurança

- **Comunicação criptografada:** Toda a comunicação entre o aplicativo móvel e o servidor em nuvem (Supabase) deve ser realizada obrigatoriamente através do protocolo HTTPS, garantindo a criptografia dos dados em trânsito (pontuações e checagem de versão).
- **Isolamento de dados locais:** O banco de dados SQLite deve ser armazenado no diretório privado e isolado do aplicativo dentro do sistema operacional Android, impedindo que outros aplicativos acessem o histórico de pontuação do jogador.
- **Integridade de conflitos (Ranking):** O sistema deve utilizar a instrução Upsert atrelada a uma restrição de chave única (Unique Constraint) no nome do usuário para o envio de dados. Isso impede a duplicação de registros e garante que apenas a pontuação mais alta de um mesmo jogador seja atualizada no banco global.
- **Autenticação de API:** O acesso ao banco de dados em nuvem pelo aplicativo deve ser validado através de uma chave de API anônima (Anon

Key) fornecida pelo BaaS (Backend as a Service), restrita apenas às operações necessárias (leitura de configuração e inserção/leitura de ranking).

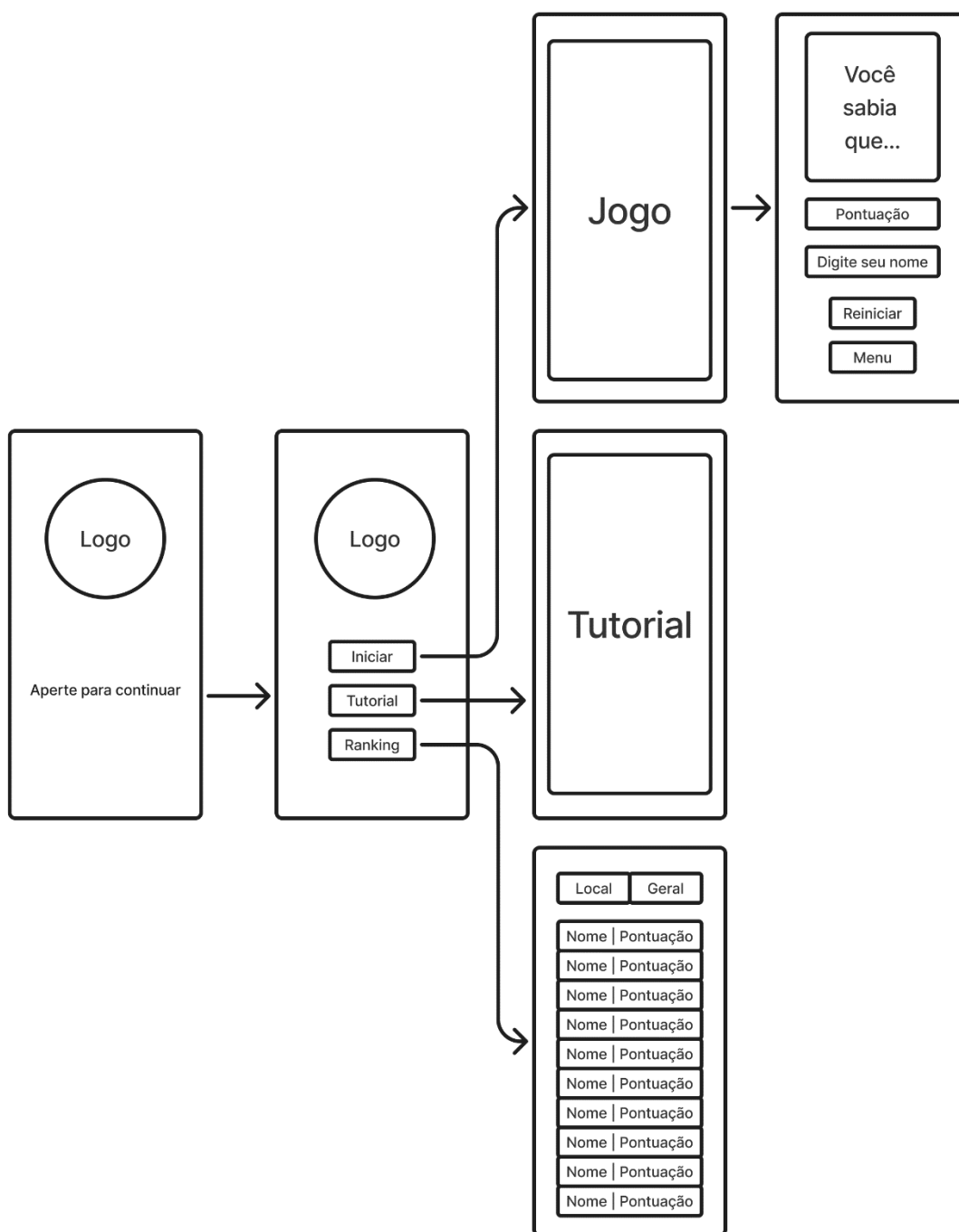
- **Validação de entrada (Tipagem):** O sistema deve garantir que apenas dados nos formatos estritos esperados (textos para nomes e números inteiros para pontuação) sejam processados e enviados para o servidor, mitigando riscos de injeção de código ou falhas no banco.

6.10.4 Requisitos de Infraestrutura

- **Tecnologias base:** O front-end e a lógica do aplicativo devem ser desenvolvidos utilizando o framework Flutter (linguagem Dart) integrado à engine de jogos Flame.
- **Arquitetura de dados:** O sistema deve utilizar o SQLite para o gerenciamento do banco de dados relacional local (offline) e a infraestrutura do Supabase (PostgreSQL) para o backend em nuvem (online).
- **Backend as a Service (BaaS):** A infraestrutura de banco de dados global deve ser hospedada na plataforma Supabase, utilizando a tecnologia PostgreSQL para gerenciar o armazenamento e a consulta do ranking mundial e do sistema de configuração de atualizações.
- **Hospedagem do cliente e instalador:** O arquivo executável final do aplicativo (.apk) e o hotsite de apresentação do projeto devem ser hospedados em um servidor web tradicional (domínio etecmachadodeassis.com), acessível via internet 24 horas por dia.
- **Requisitos de dispositivo:** O aplicativo deve ser executado em dispositivos móveis compatíveis com o sistema operacional Android.
- **Consumo de Rede:** A infraestrutura de rede exigida pelo aplicativo deve ser mínima. As trocas de pacotes com o servidor consistirão apenas em pequenas requisições JSON, permitindo o funcionamento pleno da sincronização mesmo em conexões de dados móveis (3G/4G) instáveis.
- **Ambiente de desenvolvimento:** O código-fonte deve ser mantido utilizando o SDK do Flutter e a linguagem Dart, necessitando de um ambiente de compilação devidamente configurado (como Android Studio ou VS Code) para a geração de novas builds.

6.11 Protótipo das telas

O wireframe de baixa fidelidade funciona como a “planta baixa” da interface de um aplicativo, definindo a estrutura e a hierarquia dos elementos visuais. Para o “Missão Reciclar”, esta etapa foi essencial para planejar o layout das telas, a posição dos botões e o fluxo de navegação, concentrando-se puramente na funcionalidade antes de avançar para o design visual.



FONTE: OS AUTORES (2026)

6.12 Campanha de lançamento

Como parte complementar do projeto, também foi desenvolvida uma campanha de divulgação simbólica para o “lançamento” do jogo. A equipe produziu cards e stories simulando postagens em redes sociais, com o objetivo de apresentar o conceito do jogo e atrair o interesse do público. Essa etapa teve caráter experimental e demonstrativo, reforçando a importância da comunicação visual na divulgação de produtos digitais.



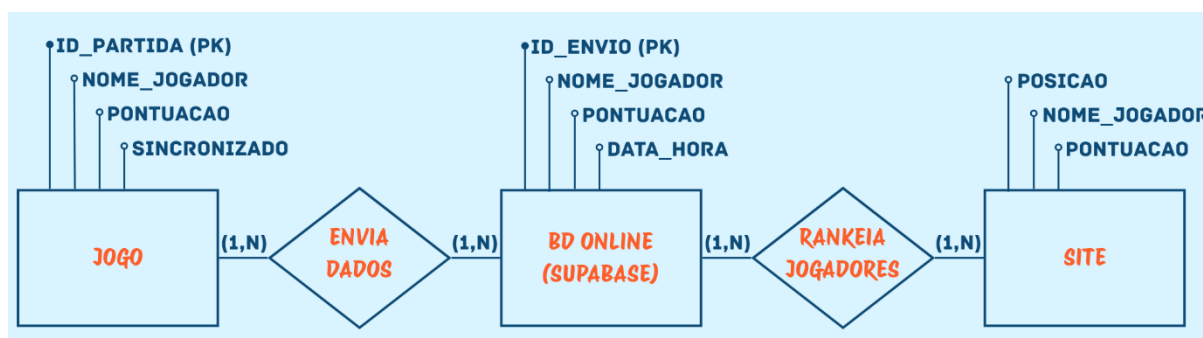
FONTE: OS AUTORES (2026)

7 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

A modelagem de banco de dados é uma etapa fundamental da engenharia de software que consiste em projetar a estrutura lógica e física de armazenamento de dados de um sistema. Esse processo visa organizar as informações de maneira eficiente, evitando redundâncias e garantindo a integridade dos registros. No projeto “Missão Reciclar”, a modelagem foi essencial para estruturar tanto o banco de dados local (SQLite) quanto o banco de dados em nuvem (Supabase), permitindo o gerenciamento correto das pontuações dos jogadores.

7.1 Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é um modelo conceitual que ilustra graficamente as entidades de um sistema e as relações existentes entre elas. Ele facilita o entendimento das regras de negócio e a visualização global de como os dados interagem. Para este trabalho, o DER mapeia a estrutura do ranking, evidenciando atributos centrais como o nome do jogador, sua pontuação alcançada e o status de sincronização com a nuvem.



FONTE: OS AUTORES (2026)

7.2 Modelo Entidade Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) representa a evolução do modelo conceitual para o modelo lógico. Ele detalha tecnicamente a estrutura que será implementada no gerenciador de banco de dados, definindo as tabelas, os tipos de dados de cada coluna, além das chaves primárias e estrangeiras. No escopo do aplicativo, o MER norteou a criação da tabela local scores e da tabela em nuvem ranking_v2.

PONTUAÇÕES (SQLITE)			
Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
ID_PARTIDA	INTEGER	PK (PRIMARY KEY), AUTOINCREMENT	IDENTIFICADOR ÚNICO DA PONTUAÇÃO LOCAL
NOME_JOGADOR	TEXT	NOT NULL	NOME DIGITADO PELO JOGADOR AO FINAL DA PARTIDA
PONTUACAO	INTEGER	NOT NULL	PONTUAÇÃO ALCANÇADA NA PARTIDA
SINCRONIZADO	INTEGER	DEFAULT 0	CONTROLE DE NUVEM (0 = PENDENTE, 1 = ENVIADO)

RANKING (SUPABASE)			
Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
ID_ENVIO	INTEGER	PK (PRIMARY KEY), AUTOINCREMENT	IDENTIFICADOR ÚNICO DA PONTUAÇÃO ONLINE
NOME_JOGADOR	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	NOME DIGITADO PELO JOGADOR AO FINAL DA PARTIDA
PONTUACAO	INTEGER	NOT NULL	MAIOR PONTUAÇÃO ALCANÇADA PELO JOGADOR
DATA_HORA	TIMESTAMPZ	NOT NULL, DEFAULT NOW ()	REGISTRA A DATA E O HORÁRIO DA SINCRONIZAÇÃO

FONTE: OS AUTORES (2026)

8 DIAGRAMAS

8.1 Diagrama de casos de uso

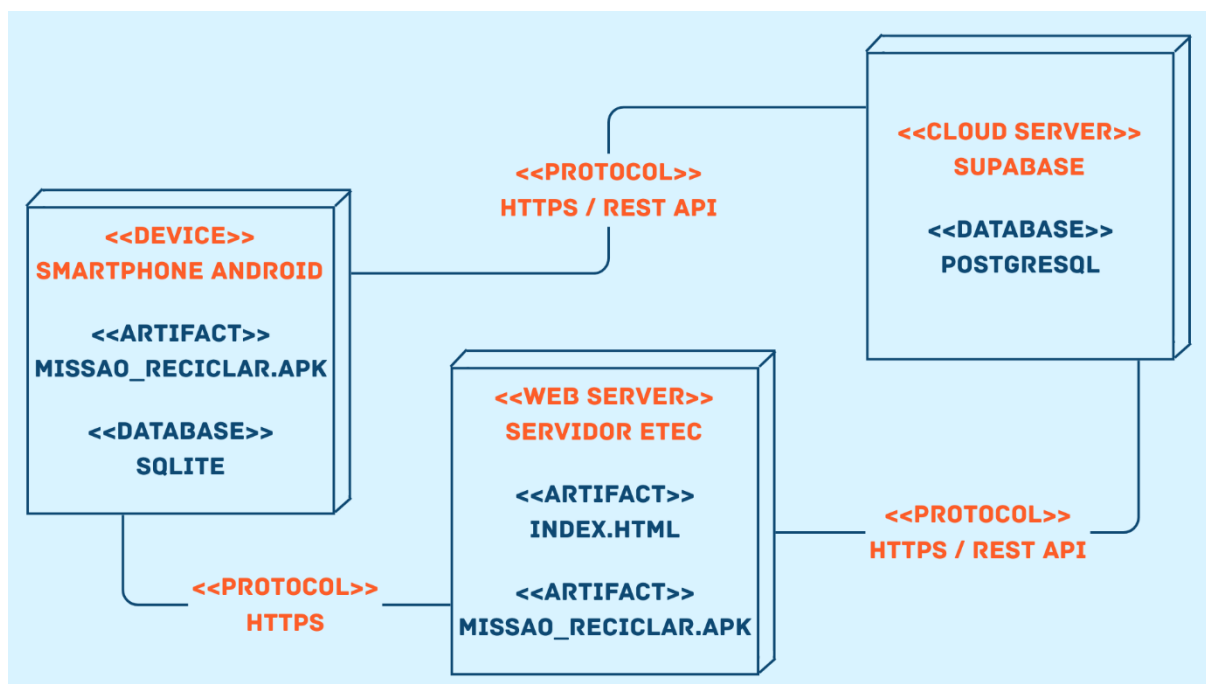
Pertencente à UML (Linguagem de Modelagem Unificada), o diagrama de casos de uso é utilizado para representar as interações entre os atores (usuários ou sistemas externos) e as funcionalidades oferecidas pelo sistema. Ele oferece uma visão clara e objetiva do que o software faz a partir da perspectiva do usuário final. No aplicativo, o diagrama detalha ações como iniciar uma partida, visualizar o tutorial, consultar o ranking e acessar links externos.



FONTE: OS AUTORES (2026)

8.2 Diagrama de implantação

Também derivado da UML, o diagrama de implantação mapeia a arquitetura física do hardware e os nós de software onde o sistema será executado. Ele ilustra como os diferentes componentes da infraestrutura se conectam. No projeto "Missão Reciclar", esse diagrama demonstra a rede de comunicação entre o dispositivo móvel do usuário (onde o APK está instalado), o servidor do banco de dados na nuvem (Supabase) e o servidor web onde a página de destino está hospedada.



FONTE: OS AUTORES (2026)

8.3 Diagramas de Fluxo de Dados (DFDs)

O Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) consiste em uma ferramenta de modelagem essencial na Engenharia de Software, cujo propósito é mapear logicamente o caminho que a informação percorre dentro do ecossistema. Ele ilustra de forma gráfica as transformações sofridas pelos dados, desde a sua entrada, passando pelos processos internos de cálculo e validação, até o seu armazenamento ou saída estruturada. Para facilitar a compreensão de arquiteturas complexas e evitar a sobrecarga visual, a metodologia do DFD utiliza a técnica de decomposição funcional, dividindo a representação gráfica em camadas ou níveis progressivos de detalhamento anatômico.

8.3.1 DFD Nível 0: Diagrama de contexto

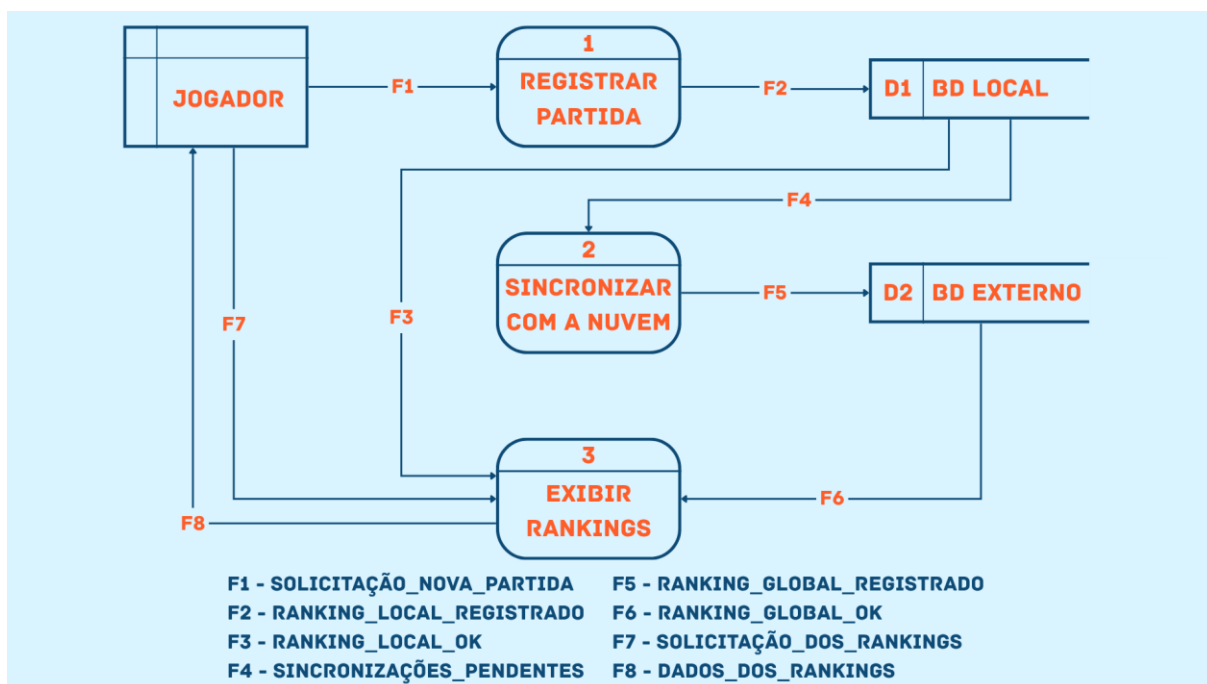
O DFD Nível 0 (Diagrama de contexto) apresenta a visão mais macro do sistema, ilustrando apenas as interações principais com entidades externas, como o próprio jogador.



FONTE: OS AUTORES (2026)

8.3.2 DFD Nível 1

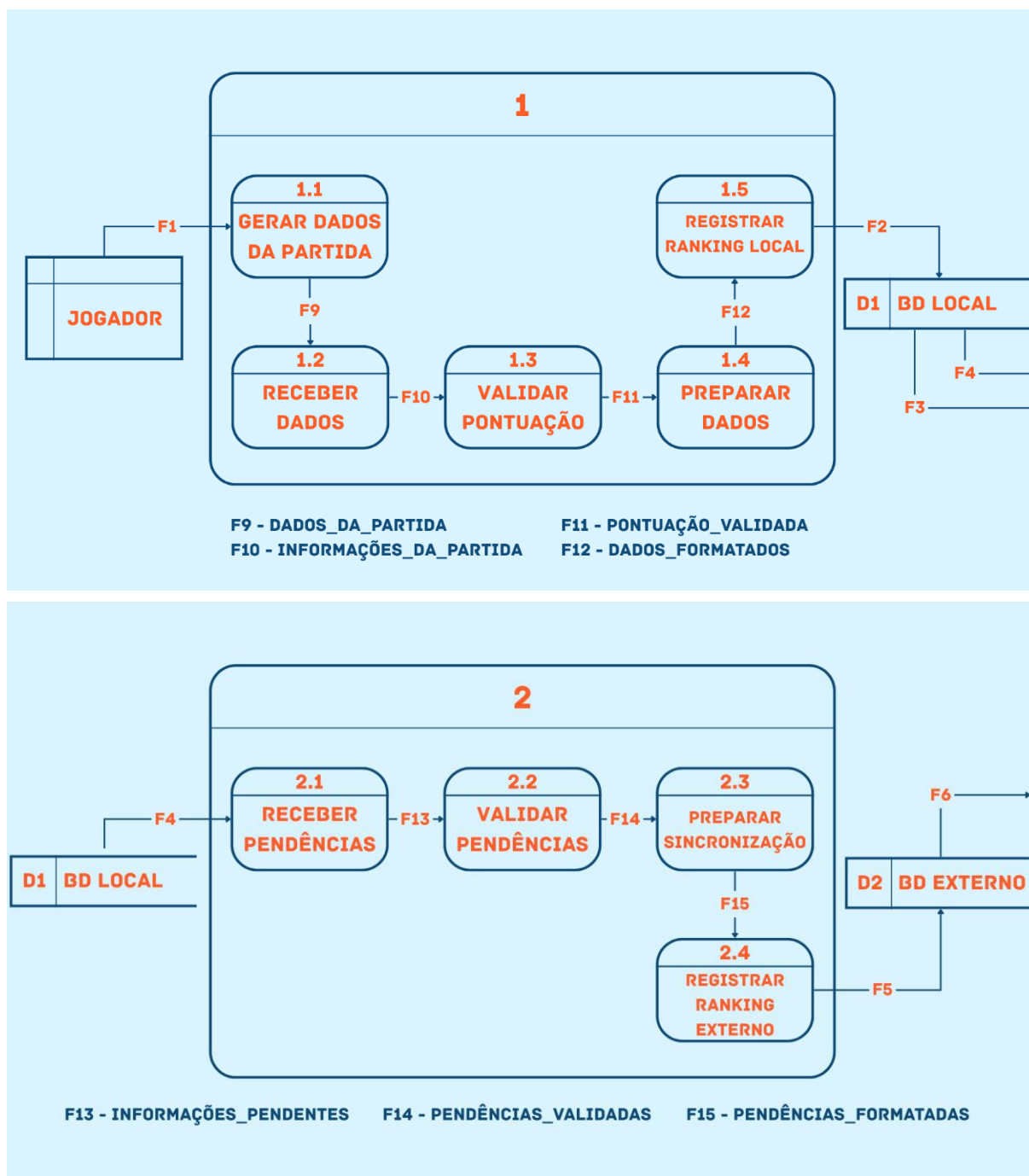
O DFD Nível 1 detalha as funções centrais mapeadas no contexto, mostrando como os dados transitam entre os processos principais (como o motor do jogo, o armazenamento local e a sincronização).



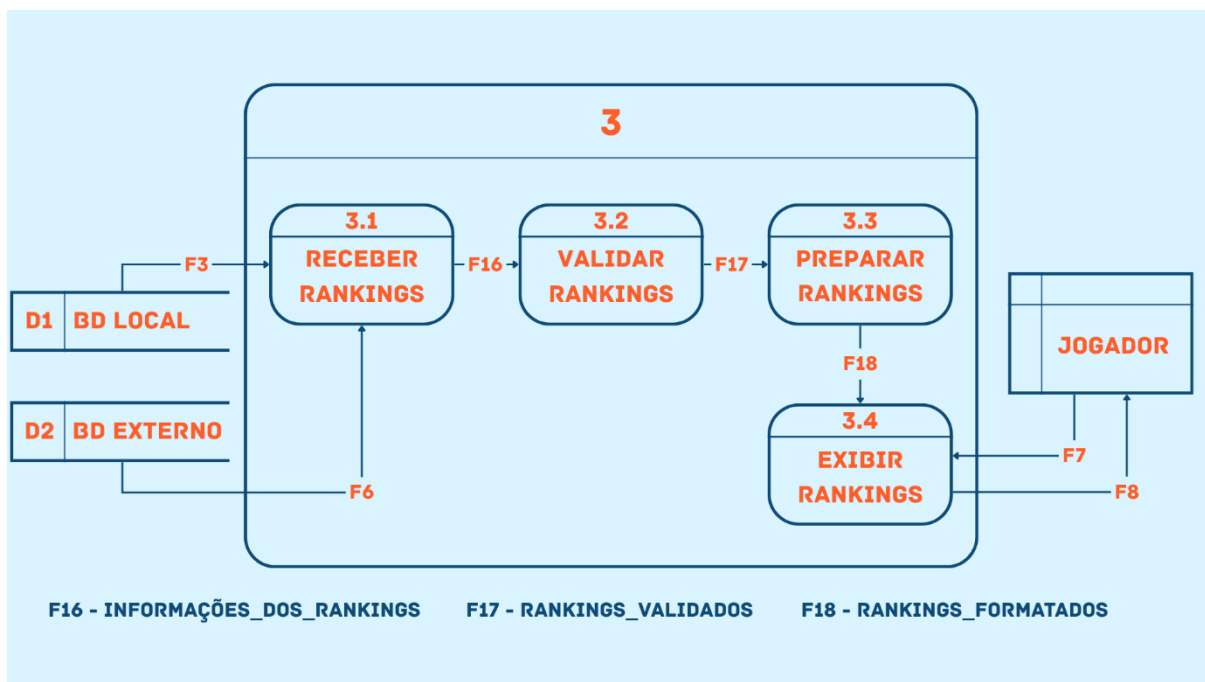
FONTE: OS AUTORES (2026)

8.3.3 DFD Nível 2: Explosões

O DFD Nível 2 (Explosões) aprofunda e desmembra processos específicos do Nível 1 em tarefas ainda menores, detalhando minuciosamente rotinas como o processamento de acertos e erros ou a validação de dados antes do envio para a internet.



FONTE: OS AUTORES (2026)



FONTE: OS AUTORES (2026)

8.3.4 Dicionário de Processos

O Dicionário de Processos atua como um artefato analítico complementar e indispensável aos Diagramas de Fluxo de Dados (DFDs). Enquanto os diagramas ilustram graficamente as rotas de comunicação e as fronteiras do sistema, o dicionário tem a função de especificar a lógica interna, as regras de negócio e as transformações exatas que ocorrem dentro de cada processo estrutural.

PROCESSO: REGISTRAR PARTIDA		REF.: P1
DESCRIÇÃO: PROCESSAMENTO DAS AÇÕES NO JOGO E ARMAZENAMENTO DO RESULTADO NO APARELHO DO USUÁRIO.		
ENTRADAS	RESUMO LÓGICO	SAÍDAS
F1 - SOLICITAÇÃO_NOVA_PARTIDA	GERAR DADOS DA PARTIDA; RECEBER DADOS; VALIDAR PONTUAÇÃO; PREPARAR DADOS; REGISTRAR RANKING LOCAL.	F2 - RANKING_LOCAL_REGISTRADO

FONTE: OS AUTORES (2026)

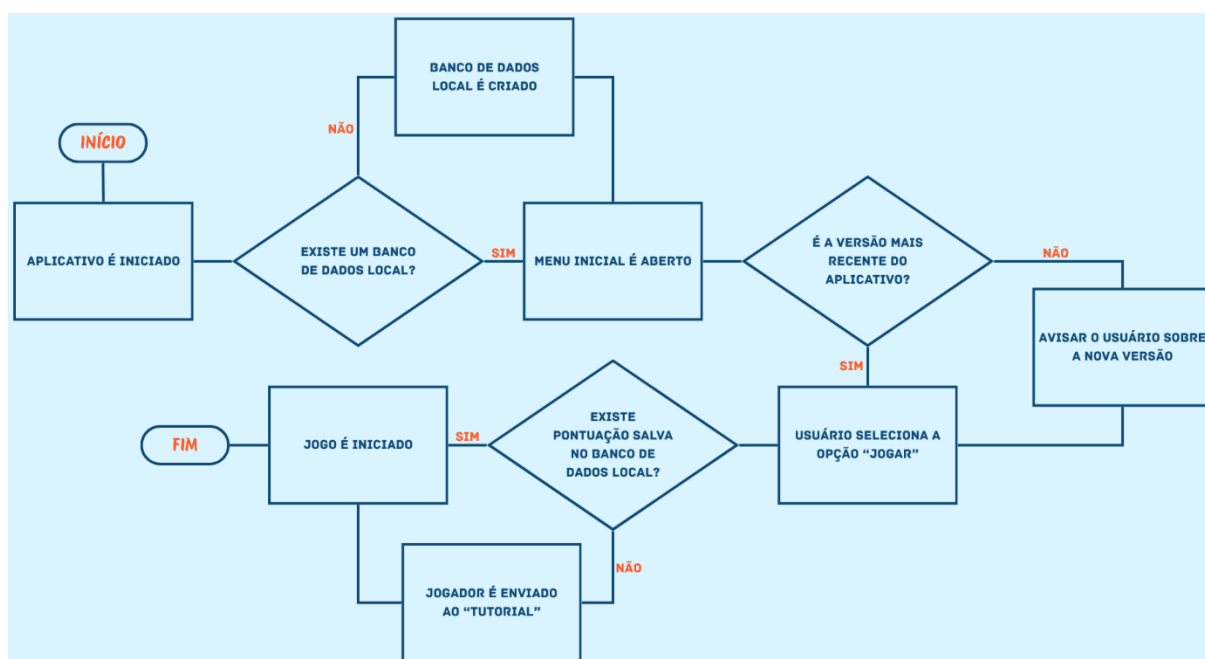
PROCESSO: SINCRONIZAR COM A NUVEM		REF.: P2
DESCRIÇÃO: VERIFICAÇÃO DE PONTUAÇÕES OFFLINE E ENVIO EM LOTE PARA O BANCO DE DADOS GLOBAL.		
ENTRADAS	RESUMO LÓGICO	SAÍDAS
F4 - SINCRONIZAÇÕES_PENDENTES	RECEBER PENDÊNCIAS; VALIDAR PENDÊNCIAS; PREPARAR SINCRONIZAÇÃO; REGISTRAR RANKING EXTERNO.	F5 - RANKING_GLOBAL_REGISTRADO

PROCESSO: EXIBIR RANKINGS		REF.: P3
DESCRIÇÃO: CONSULTA DE PONTUAÇÕES NOS BANCOS DE DADOS PARA EXIBIÇÃO NA INTERFACE DO APLICATIVO.		
ENTRADAS	RESUMO LÓGICO	SAÍDAS
F3 - RANKING_LOCAL_OK F6 - RANKING_GLOBAL_OK F7 - SOLICITAÇÃO_DOS_RANKINGS	RECEBER RANKINGS; VALIDAR RANKINGS; PREPARAR RANKINGS; EXIBIR RANKINGS.	F8 - DADOS_DOS_RANKINGS

FONTE: OS AUTORES (2026)

9 FLUXOGRAMAS

O fluxograma é uma representação gráfica que ilustra a sequência lógica e as tomadas de decisão de um algoritmo ou processo. Utilizando símbolos geométricos padronizados, ele permite visualizar o comportamento do código passo a passo. No desenvolvimento do jogo, os fluxogramas foram cruciais para mapear a lógica condicional do sistema, como as regras de colisão do resíduo com a lixeira correta e o fluxo de tentativa de conexão para atualizar o ranking global.



FONTE: OS AUTORES (2026)

10 DESENVOLVIMENTO DO JOGO E WEBSITE

Esta seção detalha a materialização da fase de planejamento e engenharia do projeto. O desenvolvimento técnico do “Missão Reciclar” exigiu a união de diferentes tecnologias para entregar um ecossistema funcional, abrangendo desde o aplicativo móvel até o portal na web.

10.1 Programação no Flutter e Flame

A estruturação front-end e a interface gráfica do aplicativo foram construídas utilizando o framework Flutter, que garantiu um design responsivo e uma navegação fluida. Paralelamente, a lógica core do jogo — incluindo o controle do loop de gameplay, a física de queda dos resíduos e a detecção de colisões — foi orquestrada pela engine Flame, operando perfeitamente sobre a arquitetura do Flutter.

10.1.1 Controle de Interação e Curva de Dificuldade

O motor gráfico do jogo foi programado para responder a comandos de toque na tela, manipulando a posição dos objetos em tempo real. O código abaixo ilustra a captura das entradas do usuário (Inputs) e o algoritmo responsável por acelerar a queda dos resíduos com base na pontuação alcançada, garantindo a progressão da dificuldade visual e mecânica da partida.

```
/// -----
/// ENTRADAS DO USUÁRIO (Inputs)
/// -----

@override
void onTapDown(TapDownEvent event) {
  super.onTapDown(event);
  if (lixoAtual == null) return;
  double alturaLixeiras = grid[gridRows - 1][0].top;
  // Ação: Hard Drop (Tocar na área das lixeiras derruba o item instantaneamente)
  if (event.localPosition.y >= alturaLixeiras) {
    linhaAtual = gridRows - 2;
```

```

    Rect posicaoFinal = grid[linhaAtual][colunaAtual];
    lixoAtual!.moverPara(posicaoFinal);
    lixoAtual!.position.y = posicaoFinal.top;
    tempoAcumulado =
        quedaIntervalo; // Força a verificação de colisão imediata
    return;
}
// Ação: Movimento Horizontal (Tocar nos lados da tela)
int novaColuna = colunaAtual;
if (event.localPosition.x < size.x / 2 && colunaAtual > 0) {
    novaColuna--; // Move para a esquerda
} else if (event.localPosition.x >= size.x / 2 &&
    colunaAtual < gridColumns - 1) {
    novaColuna++; // Move para a direita
}
if (novaColuna != colunaAtual) {
    colunaAtual = novaColuna;
    double novoX = grid[linhaAtual][colunaAtual].left;
    lixoAtual!.moverHorizontalmente(novoX);
}
}
/// -----
/// CURVA DE DIFICULDADE E PROGRESSÃO VISUAL
/// -----
void atualizarVelocidade() {
    if (pontuacao < 100) {
        quedaIntervalo = 0.5;
    } else if (pontuacao < 300) {
        quedaIntervalo = 0.4;
    } else if (pontuacao < 400) {
        quedaIntervalo = 0.3;
    } else if (pontuacao < 500) {
        quedaIntervalo = 0.2;
    } else if (pontuacao < 1000) {
        quedaIntervalo = 0.15;
    } else {
        quedaIntervalo = 0.1;
    }
}

```

```

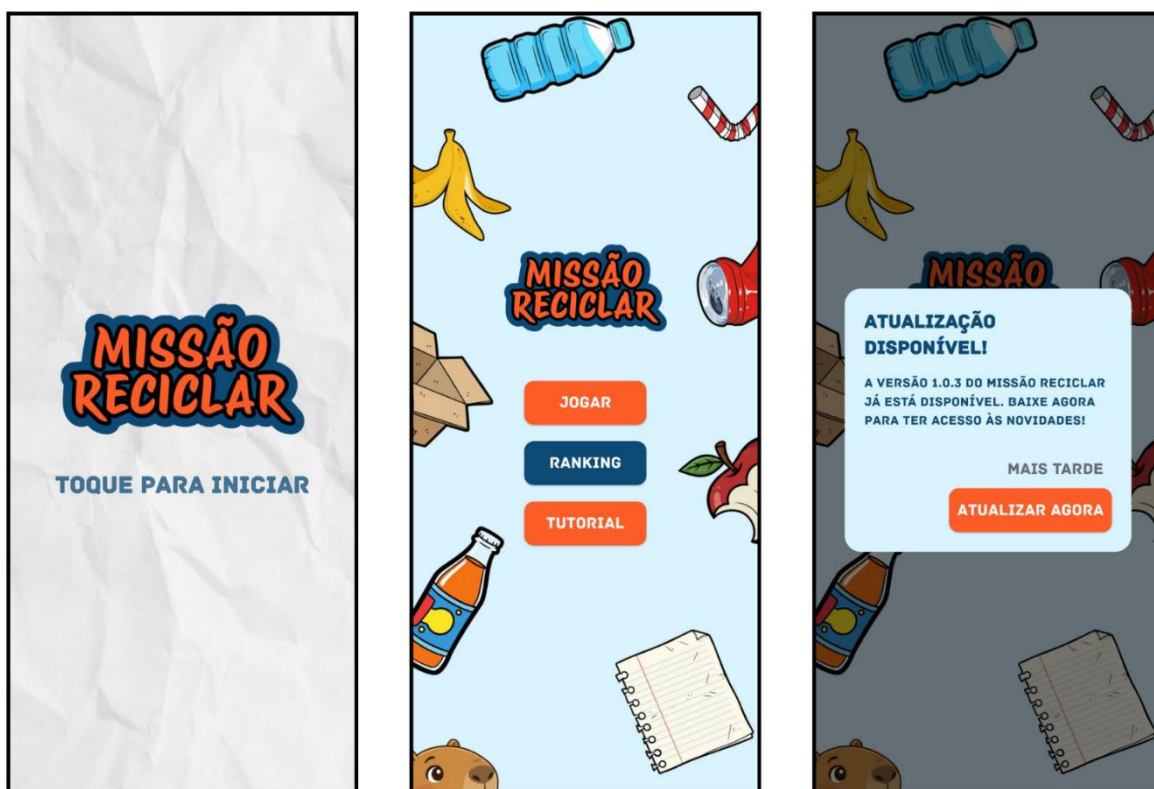
    } // Velocidade Máxima
}

void atualizarFundo() {
    // Evolui a complexidade do plano de fundo de acordo com a pontuação
    if (pontuacao >= 500 && currentBgVariant != 3) {
        currentBgVariant = 3;
        backgroundSprite = spritesCache['bg_${currentBgId}_3'];
    } else if (pontuacao >= 200 && pontuacao < 500 && currentBgVariant != 2) {
        currentBgVariant = 2;
        backgroundSprite = spritesCache['bg_${currentBgId}_2'];
    }
}

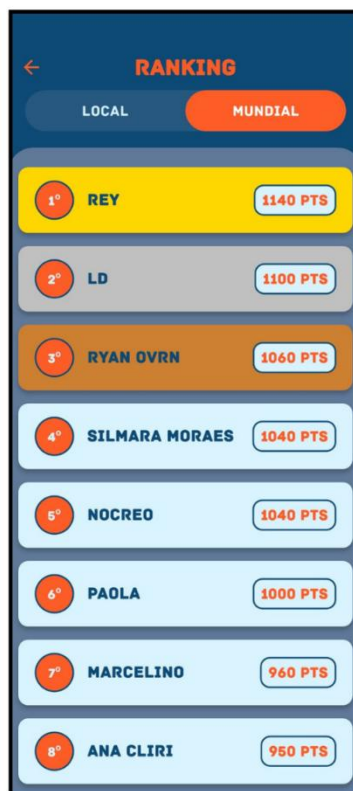
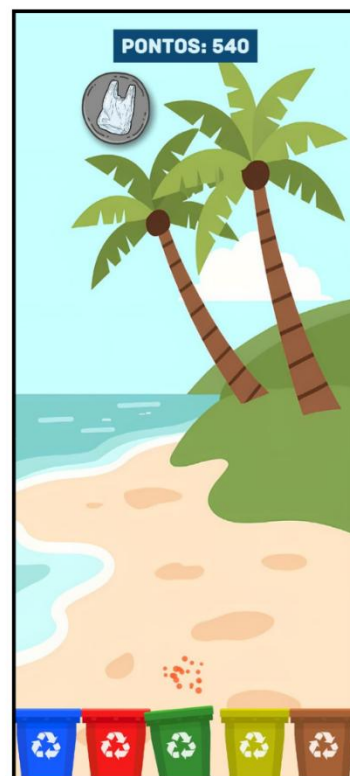
```

10.1.2 Telas e Interface Gráfica do Aplicativo

A imersão do usuário foi priorizada através de uma interface limpa e focada no gameplay. As imagens abaixo apresentam o resultado visual das telas renderizadas nativamente nos dispositivos móveis.



FONTE: OS AUTORES (2026)



FONTE: OS AUTORES (2026)

10.2 Integração com banco de dados

A ponte entre a interface do usuário e a persistência dos dados foi implementada através de operações assíncronas. Utilizou-se o pacote nativo do SQLite para o registro offline de recordes, acoplado a um sistema inteligente de validação que utiliza a API REST do Supabase para fazer o envio em lote das pontuações pendentes quando uma conexão com a internet é estabelecida.

10.2.1 Estruturação e Inicialização do Banco de Dados Local (SQLite)

Para garantir que o jogador possa salvar seus recordes mesmo sem conexão à internet, a arquitetura offline-first foi adotada. O código abaixo apresenta o script de criação da tabela relacional e a lógica de versionamento (migrations) do banco de dados embarcado.

```
/// -----
/// OBTER CONEXÃO COM O BANCO
/// -----
static Future<Database> get database async {
  // Retorna a conexão se o banco já estiver aberto.
  if (_db != null) return _db!;
  // Inicia a conexão caso seja o primeiro acesso.
  _db = await _initDB();
  return _db!;
}
/// -----
/// INICIALIZAR E ATUALIZAR O BANCO DE DADOS
/// -----
static Future<Database> _initDB() async {
  final dbPath = await getDatabasesPath();
  final path = join(dbPath, _dbName);
  return await openDatabase(
    path,
    // IMPORTANTE: Para alterar a estrutura da tabela (ex: adicionar colunas)
    // ou zerar o banco local, é necessário aumentar o número desta versão.
    version: 3,
```

```

// onCreate: Executado apenas na primeira vez que o aplicativo é instalado.
onCreate: (db, version) async {
  await db.execute("
    CREATE TABLE $_tableName(
      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
      name TEXT,
      score INTEGER,
      sincronizado INTEGER DEFAULT 0
    )
  ");
},
// onUpgrade: Executado quando o aplicativo é atualizado com uma versão de banco
maior.
onUpgrade: (db, oldVersion, newVersion) async {
  // Versão 2: Adiciona a coluna para controle de sincronização com a nuvem.
  if (oldVersion < 2) {
    await db.execute(
      'ALTER TABLE $_tableName ADD COLUMN sincronizado INTEGER DEFAULT 0',
    );
  }
  // Versão 3: Apaga a tabela antiga e recria a estrutura atualizada.
  if (oldVersion < 3) {
    await db.execute('DROP TABLE IF EXISTS $_tableName');
    await db.execute("
      CREATE TABLE $_tableName(
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        name TEXT,
        score INTEGER,
        sincronizado INTEGER DEFAULT 0
      )
    ");
  }
}

```

10.2.2 Sincronização em Nuvem e Consumo da API (Supabase)

A comunicação com o banco de dados remoto é a peça-chave para a criação de um ambiente competitivo e engajador entre os jogadores. O código apresentado

abaixo detalha a rotina de sincronização assíncrona do aplicativo. Inicialmente, o sistema identifica e envia em lote (por meio de uma operação de upsert) os registros locais que ainda não foram espelhados na nuvem, otimizando o uso de rede. Em seguida, realiza a consulta à API do Supabase para obter o Top 50 global atualizado, alimentando a interface gráfica em tempo real.

```

/// =====
/// CARREGAMENTO MUNDIAL (Supabase) + SINCRONIZAÇÃO
/// =====
try {
  // 1. SINCRONIZAÇÃO: Busca pontos locais que ainda não foram para a nuvem
  final unsynced = await DBHelper.getUnsyncedScores();
  if (unsynced.isNotEmpty) {
    // Prepara a lista de pontos pendentes no formato que o banco online exige
    final recordsToInsert = unsynced
      .map((e) => {'name': e['name'], 'score': e['score']})
      .toList();
    // Envia em lote para a nuvem. O 'upsert' atualiza a pontuação se
    // o jogador (name) já existir, ou insere uma nova linha se for novo.
    await supabase
      .from('ranking_v2')
      .upsert(recordsToInsert, onConflict: 'name');
    // Marca os registros locais como "sincronizados" (status 1) para
    // não enviá-los novamente na próxima vez.
    List<int> syncedIds = unsynced.map((e) => e['id'] as int).toList();
    await DBHelper.markAsSynced(syncedIds);
  }
  // 2. DOWNLOAD DO RANKING MUNDIAL: Pega o Top 50 geral atualizado
  final response = await supabase
    .from('ranking_v2')
    .select('name, score')
    .order(
      'score',
      ascending: false,
    ) // Ordem decrescente (maior pro menor)
    .limit(50);

```

```

// Atualiza a lista na tela com os dados vindos do servidor
setState(() {
  _scores = List<Map<String, dynamic>>.from(response);
  _isLoading = false;
});
} catch (e) {
  // Em caso de falha (sem internet ou servidor fora do ar), para o
  // carregamento e exibe um alerta (SnackBar) na base da tela.
  setState(() => _isLoading = false);
  if (mounted) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(
        content: Text(
          'Erro ao conectar com o ranking mundial. Verifique sua internet!',
        ),
        backgroundColor: Colors.redAccent,
      ),
    );
  }
}
}
}

```

10.3 Desenvolvimento do Website

Para expandir a acessibilidade do projeto, foi construída uma landing page otimizada. Desenvolvida em HTML, CSS e PHP dentro do ecossistema WordPress, a página possui scripts em JavaScript que consomem diretamente a API do banco de dados do jogo. Isso permitiu a criação de um placar dinâmico em estilo fliperama na web, onde qualquer pessoa pode consultar os 50 melhores jogadores do mundo em tempo real, além de realizar o download do aplicativo.

10.3.1 Renderização do Placar Dinâmico na Web

A comunicação entre o portal na web e o backend em nuvem ocorre por meio de requisições HTTP assíncronas. O script destacado abaixo demonstra o consumo

do endpoint REST do Supabase utilizando a API Fetch nativa do JavaScript. Após a obtenção do pacote de dados (em formato JSON) contendo os 50 melhores registros globais, o algoritmo realiza a manipulação e injeção dinâmica desses valores diretamente no Document Object Model (DOM), construindo e estilizando as linhas da tabela de ranking no navegador do usuário em tempo real.

```
<script>
  // Aguarda todo o HTML carregar na tela antes de executar o script
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    // 1. Configurações de Conexão com o Supabase
    const SUPABASE_URL = 'https://ajcyajyqkfqsrrhqddj.supabase.co';
    const SUPABASE_KEY = 'sb_publishable_w3tpbdF2wC_cQ9VZ_9f2nA_tCPZyxWD';
    // Monta o link da requisição pedindo apenas nome e pontuação, ordenado do maior
    para o menor, limitando ao Top 50.
    const endpoint = `${SUPA-
BASE_URL}/rest/v1/ranking_v2?select=name,score&order=score.desc&limit=50`;
    const tbody = document.getElementById('ranking-body');
    // 2. Fazendo a requisição (GET) para a nuvem
    fetch(endpoint, {
      method: 'GET',
      headers: {
        'apikey': SUPABASE_KEY,
        'Authorization': 'Bearer ' + SUPABASE_KEY
      }
    })
    // 3. Recebendo a resposta
    .then(response => {
      if (!response.ok) throw new Error('Falha na rede');
      return response.json(); // Transforma o pacote recebido em um objeto JavaScript
    })
    // 4. Manipulando os dados e desenhando a tabela
    .then(data => {
      tbody.innerHTML = ""; // Limpa a mensagem de "Conectando..."
      // Se o banco estiver vazio
      if(data.length === 0) {
```

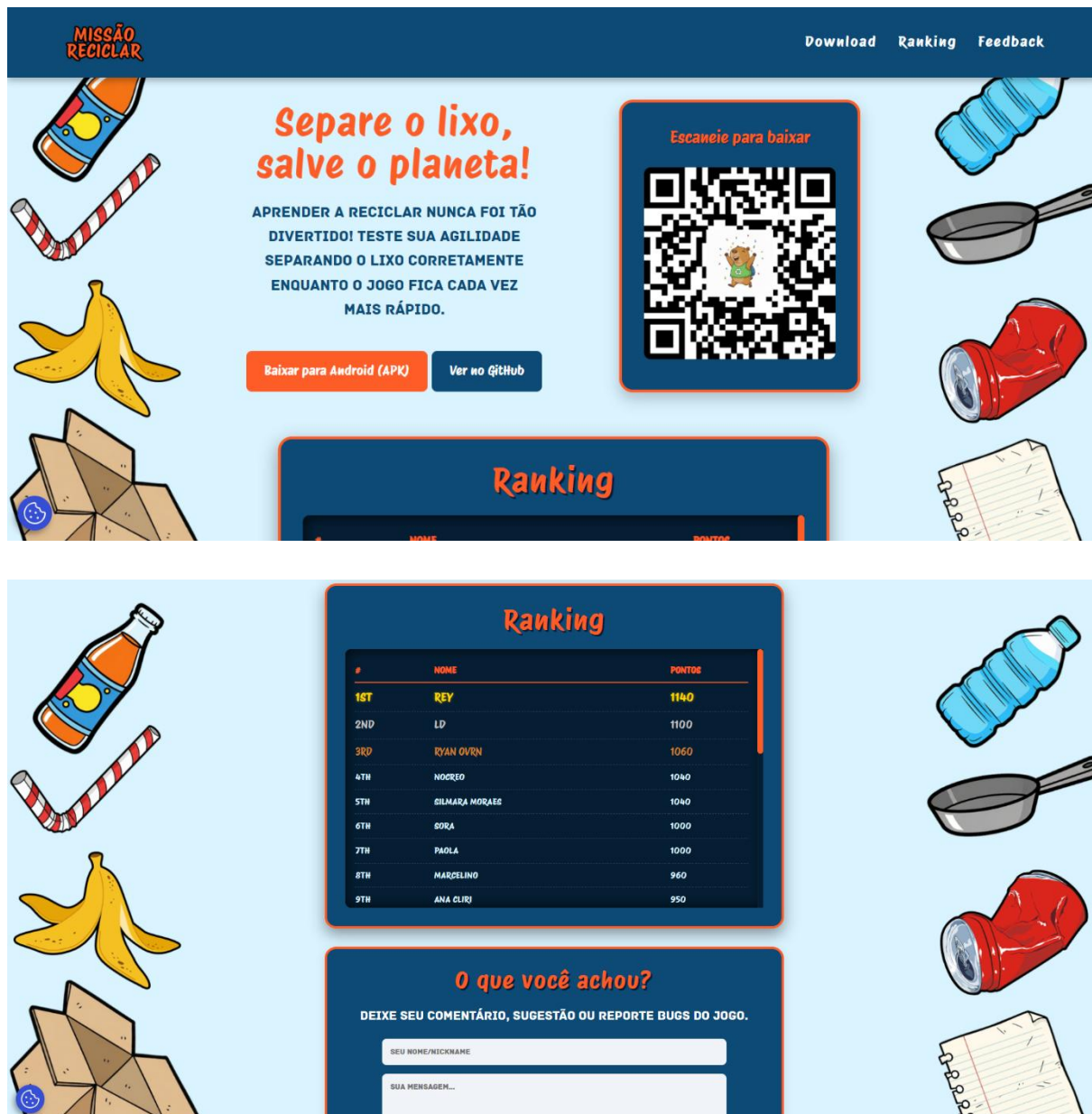
```

        tbody.innerHTML = '<tr><td colspan="3" style="text-align:center;">Nenhuma
pontuação registrada!</td></tr>';
        return;
    }
    // Percorre a lista de jogadores devolvida pelo banco
    data.forEach((jogador, index) => {
        const posicao = index + 1;
        let classeRanking = "";
        let posTexto = posicao + 'º';
        // Lógica para destacar o pódio
        if (posicao === 1) { classeRanking = 'rank-gold'; posTexto = '1ST'; }
        else if (posicao === 2) { classeRanking = 'rank-silver'; posTexto = '2ND'; }
        else if (posicao === 3) { classeRanking = 'rank-bronze'; posTexto = '3RD'; }
        else { posTexto = posicao + 'TH'; }
        // Cria uma nova linha (tr) na tabela
        const tr = document.createElement('tr');
        if(classeRanking) tr.className = classeRanking; // Aplica a cor do pódio
        // Preenche as colunas (td) com os dados
        tr.innerHTML = `
            <td>${posTexto}</td>
            <td>${jogador.name || 'Anônimo'}</td>
            <td>${jogador.score}</td>
        `;
        tbody.appendChild(tr); // Adiciona a linha visualmente na tabela do site
    });
})
// 5. Tratamento de Erros (Se o Supabase cair ou o jogador estiver sem internet)
.catch(error => {
    console.error('Erro ao buscar ranking:', error);
    tbody.innerHTML = '<tr><td colspan="3" style="text-align:center; color:
#ff5d28;">Erro de conexão. Tente novamente mais tarde.</td></tr>';
    });
});
</script>

```

10.3.2 Interface Gráfica da Landing Page

A identidade visual do aplicativo foi transportada para o ambiente web garantindo consistência no ecossistema do projeto. A imagem abaixo apresenta a página finalizada, incluindo a área de download e o ranking integrado.



FONTE: OS AUTORES (2026)

11 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento do aplicativo móvel “Missão Reciclar”, concebido para atuar como uma ferramenta gamificada de apoio à educação ambiental. Ao término deste projeto, conclui-se que o objetivo geral e os objetivos específicos foram plenamente alcançados, entregando um software funcional que une entretenimento e conscientização ecológica de forma fluida e acessível.

Do ponto de vista técnico, as escolhas arquitetônicas demonstraram-se altamente acertadas. A integração entre o framework Flutter e a engine Flame permitiu a criação de uma mecânica de jogo responsiva e estável, com física e colisões bem implementadas. O sistema de banco de dados híbrido superou as expectativas: a utilização do SQLite garantiu a retenção de dados e a jogabilidade offline, enquanto o backend em Supabase viabilizou a sincronização das pontuações e a construção de um ranking global competitivo. Adicionalmente, a disponibilização do website integrado serviu como um excelente portal de distribuição e transparência para o projeto.

No aspecto pedagógico e social, o jogo validou a hipótese inicial de que a gamificação é uma aliada poderosa na educação. A curva de dificuldade progressiva estabelecida na aplicação — na qual a velocidade de queda aumenta e os itens perdem suas cores, exigindo o reconhecimento apenas pela forma — obriga o usuário a assimilar ativamente as regras da coleta seletiva. Dessa forma, o erro não é punitivo, mas sim um estímulo para uma nova tentativa, o que favorece a memorização e o engajamento do público infantojuvenil.

Embora o sistema atual entregue uma experiência completa, reconhece-se que o projeto possui margem para evoluções futuras. Como propostas de continuidade (trabalhos futuros), sugere-se a compilação do código para a plataforma iOS, a expansão das mecânicas com novos tipos de resíduos (como lixo eletrônico e hospitalar), e a implementação formal do aplicativo em escolas parceiras para a coleta de métricas de aprendizado em larga escala.

Por fim, o desenvolvimento do “Missão Reciclar” evidenciou que a tecnologia, quando direcionada a um propósito social, possui um imenso potencial transformador. O trabalho não apenas consolidou os conhecimentos da equipe em

lógica de programação, engenharia de software e design de interfaces, mas também resultou na entrega de uma solução prática, lúdica e gratuita em prol da sustentabilidade. O projeto prova que é possível utilizar a linguagem digital, tão presente na vida das novas gerações, para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis com o meio ambiente.

12 REFERÊNCIAS

- ALVES, Denise Alvino; SIMEÃO, Eclair Maria Da Silva; RAMOS, Marcos Lupércio. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: COMO E PORQUE SUA ABORDAGEM COM CRIANÇAS NESSA FAIXA ESCOLAR. **Colloquium Humanarum**, Presidente Prudente, p. 265, 2016. Disponível em: <https://www.unoeste.br/site/enepe/2016/suplementos/area/Humanarum/Educa%C3%A7%C3%A3o/EDUCA%C3%87%C3%83O%20AMBIENTAL%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20INFANTIL%20COMO%20E%20PORQUE%20SUA%20ABORDAGEM%20COM%20CRIAN%C3%87AS%20NESSA%20FAIXA%20ESCOLAR.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2026.
- ALVES, Welliton dos R.; LOBATO, Luanna L.; BITTAR, Thiago J. Desenvolvimento de Jogos Digitais Educativos e sua aplicação como ferramenta de Ensino. **Anais do EATI: Encontro Anual de Tecnologia da Informação e Semana Acadêmica de Tecnologia da Informação**, Catalão, p. 272, 2013. Disponível em: <http://anais.eati.info/eati/article/view/423/440>. Acesso em: 26 mar. 2026.
- BLIKSTEIN, Paulo. As novas tecnologias na educação ambiental: instrumentos para mudar o jeito de ensinar e aprender na escola. **Vamos cuidar do Brasil: Conceitos e práticas em educação ambiental na escola**, Brasília, p. 157, 2007. Disponível em: <https://www.bibliotecaagptea.org.br/administracao/educacao/livros/VAMOS%20CUIDAR%20DO%20BRASIL%20CONCEITOS%20E%20PRATICAS%20EM%20EDUCACAO%20AMBIENTAL%20NA%20ESCOLA.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2026.
- COELHO, Patrícia Margarida Farias. Os nativos digitais e as novas competências tecnológicas. **Texto Livre**, Belo Horizonte, p. 89, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/16621>. Acesso em: 20 mar. 2026.
- FALKEMBACH, Gilse A. Morgental. O LÚDICO E OS JOGOS EDUCACIONAIS. **Mídias na Educação**, Porto Alegre, p. 4, 2006. Disponível em: http://matpraticas.pbworks.com/w/file/85177681/Leitura_1.pdf. Acesso em: 20 mar. 2026.
- FARIA, Alexandre Ferreira de. **Gamificação na educação**. 2021. 46 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Computação) - PUC Goiás, Goiânia, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3441>. Acesso em: 17 mar. 2026.
- GOMES, Rodolfo Santos. **ANÁLISE COMPARATIVA DE RESPONSABILIDADE: UMA AVALIAÇÃO PRÁTICA ENTRE OS FRAMEWORKS FLUTTER E REACT**. 2024. p. 27. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) -

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, Vitória, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/server/api/core/bitstreams/dc2b43f0-94ec-4e71-9b86-50bfa625f922/content>. Acesso em: 27 mar. 2026.

MACEDO, Leonardo Pereira. **Desenvolvimento de um módulo de reconhecimento de voz para a game engine Godot**. 2017. p. 1. Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade de São Paulo Instituto de Matemática e Estatística, São Paulo, 2017. Disponível em: <https://bccdev.ime.usp.br/tccs/2017/leopm/download/Monografia.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2026.

MELO, Janaini Rodrigues de; CINTRA, Leonardo Sette; LUZ, Claudia Noleto Maciel. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: RECICLAGEM DO LIXO NO CONTEXTO ESCOLAR. **Multidebates**, Palmas, p. 136, 2020. Disponível em: <http://revista.faculdadeitop.edu.br/index.php/revista/article/view/181>. Acesso em: 26 mar. 2026.

PAIVA, Carlos Alberto; TORI, Romero. Jogos digitais no ensino: processos cognitivos, benefícios e desafios. **SBC: Proceedings of SBGames**, Curitiba, p. 1052, 2017. Disponível em: <https://www.sbgames.org/sbgames2017/papers/CulturaShort/175287.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2026.

REZENDE, Bruno Amarante Couto; MESQUITA, Vânia dos Santos. O uso de gamificação no ensino: uma revisão sistemática da literatura. **SBC: Proceedings of SBGames**, Curitiba, p. 1004, 26 mar. 2017. Disponível em: <https://www.sbgames.org/sbgames2017/papers/CulturaShort/175052.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2026.

SANTOS, Carla Francielle dos; SILVA, Alexandre José. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO INFANTIL COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, Florianópolis, p. 6, 2016. Disponível em: https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/gestao_ambiental/article/view/4188. Acesso em: 20 mar. 2026.